

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«Ярославский государственный университет
имени П. Г. Демидова»**

Математический факультет

Кафедра математического моделирования

**Выпускная квалификационная работа
(дипломная работа бакалавра)**

на тему:

**Разработка концепции физического генератора случайных
чисел**

Направление подготовки 01.03.02

«Прикладная математика и информатика»

группа -31

Заведующий кафедрой
математического моделирования
д.ф.-м.н., доцент

_____ / И. С. Кащенко
(подпись)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Научный руководитель
старший преподаватель

_____ / Д. А. Савинов
(Ф. И. О.)

Выполнил

студент группы -31

_____ / В. Д. Шестаков
(подпись) (Ф. И. О.)

Ярославль

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. Теоретические основы генерации случайных чисел	4
1.1. Основные понятия и определения	4
1.2. Классификация генераторов случайных чисел	5
1.3. Методы оценки случайности последовательностей	7
ГЛАВА 2. Анализ физических источников энтропии и их применение в генераторах истинно случайных последовательностей	11
2.1. Электронные источники шума	11
2.2. Оптические и квантовые источники	17
2.3. Механические и акустические источники	20
2.4. Постобработка	23
2.5. Уязвимости и атаки	25
ГЛАВА 3. Практический анализ и сравнение источников энтропии	29
3.1. Сравнительный анализ источников энтропии	29
3.2. Архитектура экспериментального стенда и программная инфраструктура	30
3.3. Натурная оценка теплового шума резистора по схеме с двумя неинвертирующими каскадами (три эксперимента)	33
3.4. Экспериментальная оценка акустического источника энтропии на базе электретного микрофона	36
3.5. Перспективные направления развития физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП)	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	48
ПРИЛОЖЕНИЯ	50
Приложение 1 — Статистические тесты пакета NIST STS	50
Приложение 2 — Сравнительная таблица характеристик источников энтропии	53

ВВЕДЕНИЕ

Случайные числа – это одна из основ современных криптографических систем, алгоритмов моделирования, шифрования и даже игровых механизмов. Качество созданных последовательностей напрямую влияет на безопасность: так, в 2012 году из-за недостатка энтропии в Android-устройствах, злоумышленники смогли предсказать примерно 86% закрытых ключей Bitcoin-кошельков, сгенерированных на уязвимых гаджетах[1]. Подобные инциденты доказывают, что генераторы псевдослучайных чисел (ГПСЧ), используемые в программном обеспечении, уступают по надежности аппаратным решениям на основе физических процессов.

Физические генераторы случайных чисел (ФГСЧ) получают энтропию из недетерминированных явлений, например, таких как тепловые шумы резисторов, лавинные пробой полупроводников, радиоактивный распад или даже атмосферные помехи. В отличие от математических алгоритмов, физические методы генерации СЧ вероятно менее уязвимы к обратному инжинирингу, но их практическая реализация сталкивается со следующими проблемами:

1. Более низкая скорость работы;
2. Потенциально высокие временные и материальные затраты на конструирование, установку и настройку по сравнению с программными ГПСЧ;
3. Зависимость от среды (например, шумы микрофона могут исчезнуть в звукоизолированном помещении);
4. Аппаратные искажения (смещение распределения из-за неидеальности компонентов).

Цель работы – сравнить доступные источники энтропии (аудио-, радио-, фотонные и механические шумы) для проектирования компактного ФГСЧ с учетом:

1. Критериев NIST STS (тесты на частоту, последовательности, энтропию);
2. Стоимости и простоты реализации;
3. Устойчивости к внешним воздействиям.

Актуальность моего исследования связана с растущими требованиями к безопасности в следующих областях:

1. Криптографические системы (генерация ключей, seed-значений);
2. Защищенные микропроцессоры (TPM-модули, HSM);
3. Специализированные устройства (криптовалютные кошельки, банковские терминалы).

Проблема уязвимостей в ГСЧ остается актуальной. Атака на чипы Infineon TPM, получившая название «ROCA», показала, что даже корпоративные решения могут содержать фатальные недостатки.

ГЛАВА 1. Теоретические основы генерации случайных чисел

1. Основные понятия и определения.

Случайная последовательность – последовательность данных, в которой отсутствуют статистические закономерности, а каждый следующий элемент невозможно предсказать, зная предыдущие. С точки зрения достоверности случайности последовательности разделяются на истинно случайные и псевдослучайные.

Истинно случайные последовательности (ИСП) – это представленные в виде последовательности случайные числа. Случайные числа являются реализацией некоторой случайной величины. Случайная величина – это функция над пространством элементарных событий, принимающая вещественные значения с некоторыми вероятностями. Таким образом, истинно случайные последовательности – это последовательности статистически независимых друг от друга величин, принимающих в результате опыта одно из множества заранее непредсказуемых значений. Связь между значениями случайной величины и соответствующими вероятностями описывается законом распределения, который задается с помощью функции распределения или связанной с ней функцией плотности вероятности. Истинно случайные последовательности должны обладать равномерным распределением.

Однако на практике далеко не всегда возможно непосредственно использовать выходные данные источников истинно случайных чисел. Поэтому обычно приходится использовать так называемые псевдослучайные последовательности. **Псевдослучайная последовательность (ПСП)** – это последовательность, состоящая из псевдослучайных двоичных чисел, получаемых с помощью заданного детерминированного алгоритма, но применяемых в качестве случайных. При этом обычно алгоритмы получения ПСП используют специальное случайное начальное значение, или «зерно» (seed). Для того чтобы ПСП могли использоваться в качестве случайных последовательностей, они должны по статистическим свойствам быть близки к ИСП.

Энтропия – это мера хаотичности информации, неопределённости или непредсказуемости. В контексте данной темы будет чаще встречаться понятие источника энтропии, то есть источника, используемого для получения случайной величины, которая необходима генераторам истинно случайных последовательностей для формирования случайных чисел.

Корреляция – это наличие связи между значениями выходной последовательности, особенно показательна корреляция между соседними или близкими по времени значениями. Другими словами, если два бита (или числа), которые идут друг за другом, не полностью независимы друг от друга, говорят, что между ними есть корреляция. Это плохо для ГСЧ, поскольку идеальная случайная последовательность должна быть независимой и равномерно распределённой – т.е. каждый бит должен быть непредсказуемым, независимо от предыдущих.

Коэффициент корреляции для удобства исследования случайных последовательностей может быть представлен в следующем виде[2]:

$$\text{Corr}(X_t, X_{t+\tau}) = \frac{E[(X_t - \mu)(X_{t+\tau} - \mu)]}{\sigma^2}$$

где:

X_t — значение на момент времени t ,

τ — сдвиг (лаг) по времени,

μ — математическое ожидание,

σ^2 — дисперсия.

Если корреляция больше нуля при малых τ , это значит, что соседние значения похожи — и сигнал не полностью случаен.

Спектральная плотность (спектральная плотность мощности шума или просто плотность шума) — это количественная характеристика, описывающая, как энергия случайного сигнала (в виде шума) распределена по частотам. В контексте генераторов истинно случайных чисел, спектральная плотность показывает, на каких частотах сосредоточена энтропия, и является важным инструментом анализа качества и природы случайности сигнала.

Спектральная плотность мощности случайного сигнала $x(t)$ определяется как[2]:

$$S_x(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \left| \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{2\pi i f t} dt \right|^2$$

В контексте источников энтропии, плоский (частотно-независимый) спектр $S(f) = \text{const}$ соответствует белому шуму — идеальному случаю, когда энтропия равномерно распределена по частотам.

2. Классификация генераторов случайных чисел.

Генераторы случайных чисел разделяются на две основные категории: истинные генераторы случайных чисел (ГИСП) и псевдослучайные генераторы чисел (ГПСЧ). ГИСП создают случайные числа, опираясь на физические источники, к примеру, шум от тепловых, атмосферных или радиоактивных явлений. С другой стороны, ГПСЧ генерируют числа детерминированно на основе начального значения, которое должно быть трудно предсказуемым и безопасным. Если кто-либо извне получает доступ к нему или может влиять на его генерацию, то он может предсказать вывод ГПСЧ, что будет являться нарушением безопасности. Схема общей структуры модуля ГИСП представлена на рисунке 1[9][12].

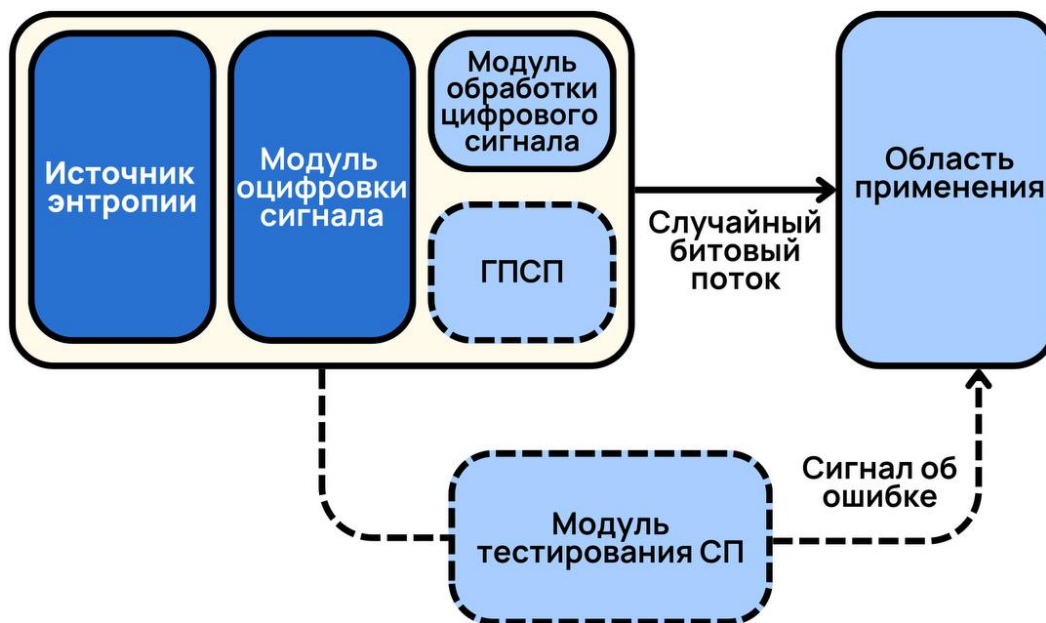


Рисунок 1

Генератор псевдослучайных последовательностей (ГПСЧ) – это функция, которая принимает короткое случайное начальное значение и выдает более длинную последовательность бит, которая кажется случайной. Криптографически стойкий генератор псевдослучайных чисел (КСГПСЧ) обладает свойствами стойкости к криптоанализу и является важным средством в обеспечении безопасности криптографических систем, таких как шифрование данных, создание ключей и другие приложения, где требуется случайность с высоким уровнем безопасности. Для обеспечения криптографической безопасности вывод ГПСЧ должен быть вычислительно неотличим от случайной строки. Это означает, что при наличии короткого префикса последовательности должно быть вычислительно невозможно предсказать оставшуюся часть последовательности без знания начального значения.

Кроме этого, возможно выделить гибридный тип генератора случайных чисел, который совмещает в себе ГПСЧ, для формирования начального значения (seed), и ГПСЧ, который использует полученное начальное значение для дальнейших генераций, что позволяет такому классу ГПСЧ поддерживать достаточно высокий уровень криптографической безопасности и скорости генерации.

Также ГПСЧ можно классифицировать по методам генерации случайных последовательностей[4]:

Табличные генераторы. Используют уже готовые таблицы, из которых получают случайные последовательности. Их главное преимущество заключается в высокой скорости

работы, а недостаток в большом объёме хранимых данных для достаточной безопасности сформированной последовательности.

Алгоритмические генераторы. Подобные генераторы используют определенные математические формулы для создания последовательностей случайных чисел. Конечно, они могут генерировать исключительно псевдослучайные последовательности. Их реализация при приближении к истинно случайным величинам требует значительных вычислительных ресурсов компьютера.

Физические генераторы. ГСП данного типа используют внешние явления и воздействия в качестве источника случайных величин, опираясь на показания датчиков или индикаторов, фиксирующих какой-либо случайный физический процесс, либо получая информацию о естественно происходящем или искусственно вызванном хаотическом явлении иными способами. Простейшими примерами физического генератора случайных последовательностей могут служить монета (игра в «орла» и «решку») либо игральные кости. О других наиболее практико-применимых источниках энтропии для физических ГСП будет сказано позже.

3. Методы оценки случайности последовательностей

Случайные последовательности, созданные как физическими, так и алгоритмическими генераторами в особенности требуют оценки качества их действительной случайности. Существует несколько способов тестирования случайных последовательностей:

Графические тесты. Свойства последовательностей отображаются в виде графических зависимостей, по виду которых делают выводы о свойствах исследуемой последовательности. К данной категории можно отнести следующие тесты: гистограмма распределения элементов последовательности, распределение на плоскости, проверка на монотонность и т.д. На рисунке 2 представлен пример графического теста «распределение на плоскости». Слева результат тестирования отрицательный, справа – положительный[10].

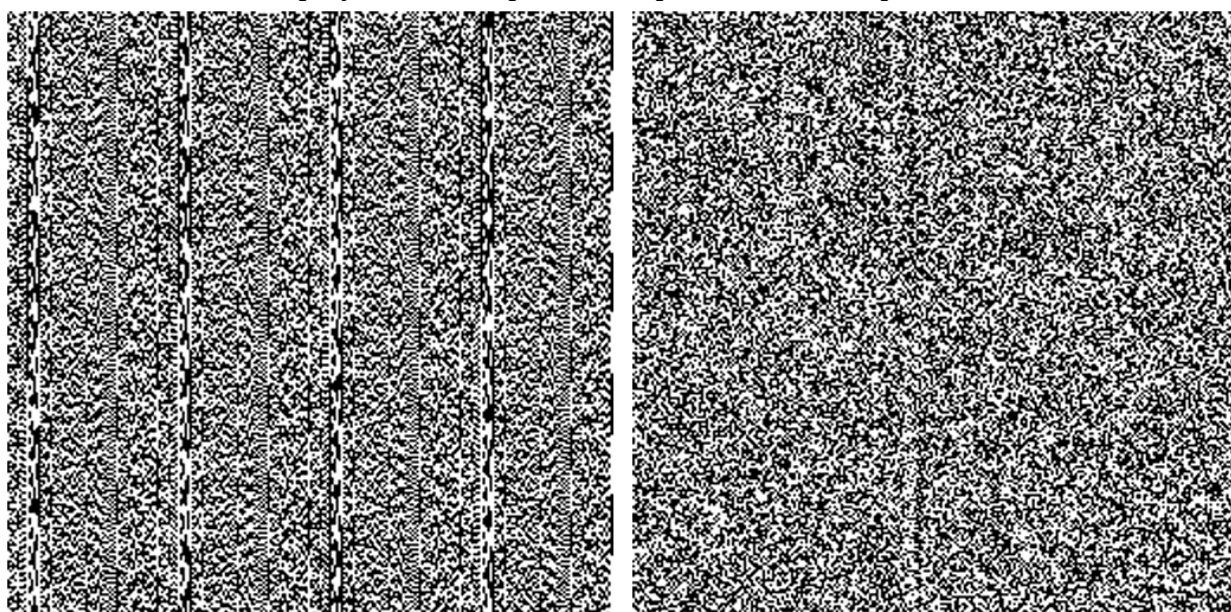


Рисунок 2.

Статистические тесты. Основным критерием, применяемым для анализа качества генераторов случайных чисел, являются статистические тесты. Они проверяют соответствие последовательностей математическим свойствам случайных данных. В основе тестов лежит понятие нулевой гипотезы. За нулевую гипотезу принимается предположение, что последовательность является истинно случайной. Следовательно, если нулевая гипотеза верна, то наш генератор производит достаточно хорошие случайные числа. Существует 4 варианта возможных выводов по результатам тестов[3]:

1. Сделан вывод о том, что последовательность случайна, и это верный вывод
2. Сделан вывод о том, что последовательность не случайна, хотя она была на самом деле случайна. Такие ошибки называют ошибками первого рода
3. Последовательность признана случайной, хотя на самом деле таковой не является. Такие ошибки называют ошибками второго рода
4. Последовательность справедливо отбракована

Наиболее популярные пакеты статистических тестов случайных и псевдослучайных последовательностей [6] представлены в таблице 1.

Таблица 1.

№	Пакеты статистических тестов	Тестирование СП длины до 300 бит	Тестирование СП длины порядка 10^6 бит
1	Тесты Д. Кнута	–	• критерий частот • критерий серий • критерий «максимум-t» • критерий монотонности

№	Пакеты статистических тестов	Тестирование СП длины до 300 бит	Тестирование СП длины порядка 10^6 бит
2	NIST STS	• частотный побитовый тест (Frequency Test) • частотный блочный тест (Frequency Test within a Block) • тест на последовательность одинаковых бит (Runs Test) • тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов (Non-overlapping Template Matching Test) • тест на периодичность (Serial Test) • тест рангов бинарных матриц (Binary Matrix Rank Test) • тест приблизительной энтропии (Approximate Entropy Test) • тест кумулятивных сумм (Cumulative Sums (Cusum) Test) • тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Test for the Longest Run of Ones in a Block)	• частотный блочный тест (Frequency Test within a Block) • тест на последовательность одинаковых бит (Runs Test) • тест на совпадение перекрывающихся шаблонов (Overlapping Template Matching Test) • тест на периодичность (Serial Test) • тест на линейную сложность (Linear Complexity Test) • спектральный тест (Discrete Fourier Transform Test) • универсальный статистический тест Маурера (Maurer Universal Test) • тест рангов бинарных матриц (Binary Matrix Rank Test) • тест приблизительной энтропии (Approximate Entropy Test) • тест на произвольные проходы (Random Excursions Test) • другой тест произвольные проходы (Random Excursions Variant Test) • тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Test for the Longest Run of Ones in a Block)
3	DIEHARD	—	• проверка промежутков между днями рождений (The Birthday Spacing Test)

№	Пакеты статистических тестов	Тестирование СП длины до 300 бит	Тестирование СП длины порядка 10^6 бит
4	TestU01	• тест веса Хэмминга (Hamming Weight Test) • тест автокорреляции (Autocorrelation) • тест случайных проходов (Random Walk Test) • тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Longest Run of 1's Test)	• тест веса Хэмминга (Hamming Weight Test) • тест серий и разрывов (Run and Gap Test) • тест сложности последовательности на основе алгоритма Лемпела-Зива (Lempel-Ziv Complexity Test) • тест автокорреляции (Autocorrelations Test) • тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Longest Run of 1's Test) • CAT тест (CAT Test)
5	Crypt-XS	• тест частот (Frequency Test) • тест бинарной производной (Binary Derivative Test)	• тест сложности последовательности (Complexity Test)

Наиболее подходящими тестами для оценки СП в выбранной теме будут NIST STS (Statistical Test Suite), так как они в совокупности обладают достаточной строгостью и полнотой оценки, имеют свой стандарт NIST SP (Special Publication) 800-22, который является достаточно известным в сфере криптографии и наиболее часто применяются для оценки именно физических ГСП[8]. Для общего ознакомления каждый из статистических тестов пакета NIST STS с кратким описанием приведены в виде таблицы в приложении 1.

Для физических ГСП особенно важны спектральный тест (№12) и тест Маурера (№13)[5]. Спектральный тест анализирует последовательность в частотной области с помощью преобразования Фурье, чтобы обнаружить скрытые периодичности или аномальные пики. Подобный тест способен выявить периодические паттерны, которые могут появляться в физическом ГСП по нескольким причинам, таким как колебания напряжения в схеме, влияние внешних электромагнитных помех и дефекты датчиков (например, шумового диода). Спектральный тест обнаруживает такие скрытые частотные компоненты, которые не видны в статистических тестах на битовом уровне.

Тест Маурера оценивает алгоритмическую сложность последовательности, проверяя, насколько она «несжимаема». Случайные данные не должны допускать оптимизации при сжатии. Он особенно важен для проверки физических генераторов потому, что физические процессы (например, шум в транзисторах) иногда порождают статистически случайные, но алгоритмически простые последовательности. Тест Маурера способен выявить такие случаи. Кроме этого, генераторы с низкой энтропией (например, из-за «залипания» датчика

в определённых состояниях) проваливают этот тест.

Дополнительное подтверждение необходимости тестирования физических генераторов тестами 12 и 13 вытекает из того, что стандарт NIST SP 800-22 рекомендует эти тесты для аппаратных генераторов, используемых в криптографии. Практический пример: квантовые ГСП обязательно проверяют спектральным тестом на предмет квантовых корреляций.

ГЛАВА 2. Анализ физических источников энтропии и их применение в генераторах истинно случайных последовательностей.

2.1. Электронные источники шума.

При проектировании интегральных схем шум неизбежен и нежелателен. Однако в физических ГИСП улавливание и усиление непредсказуемых и неконтролируемых человеком источников шума являются основополагающими принципами. Для хорошей модели источника энтропии сам источник должен представлять собой белый шум с гауссовым распределением. Таким образом, качество источника энтропии напрямую зависит от наблюдаемых свойств генерируемого им шума.

Выделим и проанализируем 4 основных вида электронных источников энтропии пригодных для разработки ГСП:

1. Тепловой шум
2. Дробовой шум
3. Лавинный шум
4. Мерцающий шум

Тепловой шум, также называемый шумом Джонсона-Найквиста или термическим шумом – это электронный шум, возникающий в результате теплового возбуждения носителей заряда, обычно электронов, в электрическом проводнике. Этот вид шума возникает в любом резисторе с ненулевой температурой и имеет строго физическую природу, основанную на хаотичном тепловом движении электронов. Белый гауссов шум, генерируемый резистором за счёт тепловой агитации носителей заряда впервые был описан в работах Джона Б. Джонсона и Гарри Найквиста в 1928 году.

Среднеквадратичное напряжение теплового шума в заданной полосе (согласно формуле Найквиста)[11][13]:

$$\overline{e_t^2} = 4kTR f$$

где:

$\overline{e_t^2}$ – среднеквадратичное напряжение шума,

$k \approx 1.38 \times 10^{-23}$ Дж/К – постоянная Больцмана,

T – абсолютная температура резистора в кельвинах,

R – сопротивление в омах,

$f = f_{upper} - f_{lower}$ – выбранная для измерения полоса частот

Спектральная плотность напряжения такого шума задаётся формулой[11]:

$$S_f = 4kTR \frac{hf}{kT} \left(\exp \frac{hf}{kT} - 1 \right)^{-1}$$

где:

$h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ Дж*с – постоянная Планка

S_f – спектральная плотность ($\text{В}^2 \cdot \text{с}$)

График зависимости спектральной плотности от частоты при комнатной температуре представлен на рисунке 3.

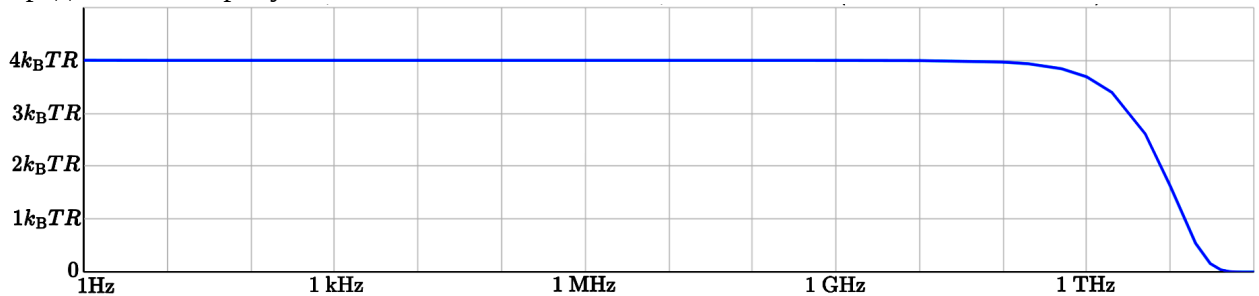


Рисунок 3.

Для области соответствующей условию:

$$\frac{hf}{kT} \ll 1$$

Иными словами, для частот, значительно меньших, чем

$$f_{\max} \approx \frac{kT}{h}$$

$$(f_{\max} \approx 6 \times 10^{12} \text{ 300})$$

Можем считать спектральную плотность постоянной независимой от частоты[11]:

$$S_f = \frac{\overline{e_t^2}}{f} = 4kTR$$

Эта спектральная плотность не зависит от частоты (в диапазоне до десятков гигагерц), поэтому шум считается белым.

Чтобы использовать этот шум в ГИСП, необходимо выполнить несколько этапов:

1. Формирование сигнала. Электрическое напряжение, наведённое тепловым шумом на резисторе, усиливается с помощью маломощного операционного усилителя.
2. Ограничение полосы частот. Сигнал пропускается через полосовой (bandpass) фильтр, чтобы исключить внешние помехи и отсеять побочные частоты.
3. Оцифровка. Полученный аналоговый сигнал дискретизируется и квантуется с помощью АЦП (аналогово-цифрового преобразователя). Результатом является последовательность значений, например 8- или 12-битных.
4. Преобразование в случайные биты. Используется постобработка: вырезание младших битов, хэш-функции или экстракция с помощью алгоритмов, таких как Von Neumann extractor или Hash-based extractor, чтобы устранить корреляции и повысить энтропию.

Количество энтропии, генерируемое за единицу времени, зависит от ширины полосы Δf , температуры T , сопротивления R , точности АЦП и скорости дискретизации. Важно

понимать, что после АЦП не все биты одинаково случайны: старшие биты могут быть предсказуемы, особенно при низком уровне шума. Поэтому чаще всего используются младшие биты, иногда с дополнительной энтропийной компрессией.

Преимущества использования теплового шума в роли источника энтропии в ГИСП:

- Высокая надёжность и физическая непредсказуемость.
- Отсутствие квантовых эффектов (при правильно настроенном полосовом фильтре).

Недостатки:

- Уязвимость к внешним электромагнитным помехам.
- Необходимость сложной постобработки для получения равномерного распределения.
- Необходимость температурной стабилизации для поддержания стабильного уровня шума.

Блок-схема проектирования ГИСП на основе теплового шума может выглядеть следующим образом (рисунок 4):

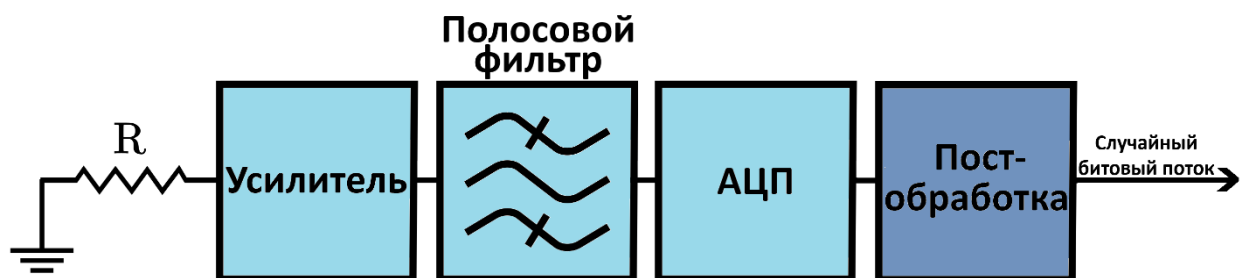


Рисунок 4

Изучая в 1918 году тепловой шум с использованием теорий Эйнштейна, Уолтер Шоттки экспериментально обнаружил другой вид шума – дробовой шум.

Дробовой шум (shot noise, шум Пуассона) – это электронный шум, связанный с дискретной (квантованной) природой электрического тока. Он возникает из-за того, что заряд переносится не непрерывно, а в виде отдельных частиц – электронов. Когда электроны пересекают потенциальный барьер (например, в p-n переходе, вакуумном диоде, туннельном переходе и т.д.), они делают это случайным образом, независимо друг от друга, что приводит к флуктуациям тока, даже если средний ток постоянен. Термин «дробовой шум» (а также дробовой эффект) возник в связи с тем, что благодаря ему в громкоговорителе, подключённом к выходу усилителя или радиоприёмника, появляется акустический шум, воспринимаемый ухом как напоминающий шум сыплющихся дробин.

Впервые дробовой шум был теоретически описан Уолтером Шоттки в 1918 году, когда он исследовал шумовые характеристики вакуумных ламп.

Среднеквадратичное значение тока шума Шоттки за интервал времени определяется как[12][13]:

$$\overline{i_s^2} = 2qI\Delta f$$

где:

$\overline{i_s^2}$ – дисперсия тока шума,

$q \approx 1.6 \times 10^{-19}$ Кл — заряд электрона,

I – средний ток (А),

Δf – ширина полосы частот (Гц).

Спектральная плотность дробового шума также постоянна во всём частотном диапазоне и задаётся формулой[11]:

$$S_I(f) = 2qI$$

В отличие от теплового шума, который зависит от температуры, дробовой шум не зависит от температуры, но зависит от среднего тока I .

Дробовой шум наблюдается только в условиях, когда поток зарядов не является непрерывным:

- в вакуумных диодах,
- в фотоэлектронных приборах,
- в туннельных диодах,
- в слабонасыщенных р-п переходах,
- в фотодетекторах (где ток создаётся фотонами, а не внешним напряжением).

В металлических проводниках дробовой шум обычно подавлен за счёт эффекта выравнивания потенциала и действия Паули, поэтому там преобладает тепловой шум.

Чтобы использовать дробовой шум в генераторах истинных случайных чисел, реализуется следующая схема:

1. Формирование тока. Используется р-п переход или фотодиод в режиме слаботекущего тока (порядка наноампер — микроампер). При этом создаётся ток, насыщенный дробовым шумом.
2. Преобразование в напряжение. Ток преобразуется в напряжение с помощью токозависимого усилителя или прецизионного резистора.
3. Усиление. Сигнал усиливается, при этом важно сохранить соотношение сигнал/шум и не вносить дополнительный шум от усилителя.
4. Ограничение полосы частот. Подача на полосовой фильтр для выделения нужного частотного диапазона.
5. Оцифровка. Сигнал поступает на АЦП. Аналогично тепловому шуму, оцифрованный сигнал содержит "сырые" данные.

6. Постобработка. Применяются алгоритмы, повышающие качество случайных битов — например, хэширование или алгоритм фон Неймана.

Как и тепловой шум, дробовой шум имеет равномерную спектральную плотность, и его можно считать белым в широком диапазоне частот.

Преимущества дробового шума как источника энтропии:

- Основан на фундаментальной квантовой природе тока (дискретность зарядов).
- Относительно простая реализация при наличии фотодиода и соответствующего усилителя.
- Хорошая устойчивость к температурным флуктуациям.

Недостатки:

- Требуется стабильного и строго контролируемого источника тока.
- Очень малые токи дают слабый уровень шума, что требует высокоточного усиления.
- Чувствительность к освещению (в случае фотодиодов) и к электромагнитным помехам.

Условная схема ГИСП на основе дробового шума может быть представлена в виде цепочки модулей (рисунок 5).

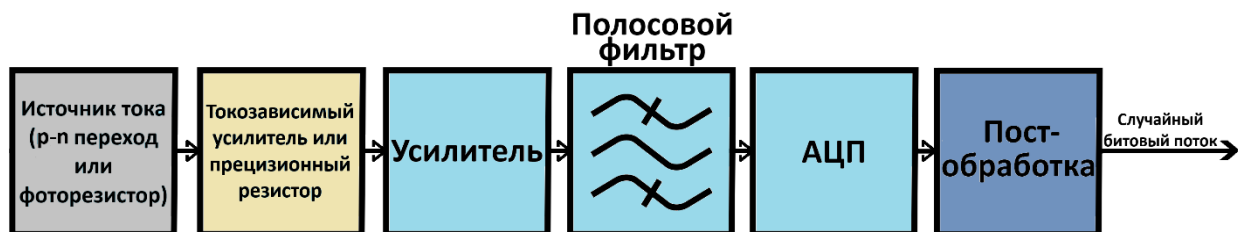


Рисунок 5

Лавинный шум — это разновидность дробового шума, возникающая в полупроводниковых приборах с внутренним усилением, таких как лавинные фотодиоды (APD, avalanche photodiodes), лавинные транзисторы, стабилитроны или p–n переходы при пробое. Он обусловлен стохастическим характером процесса лавинной генерации носителей, при котором один носитель может возбуждать несколько новых носителей через ударную ионизацию.

Когда напряжение на p–n переходе превышает определённый порог, начинается ударная ионизация: свободные электроны, ускоряясь электрическим полем, ионизируют атомы кристаллической решётки, создавая новые пары электрон - дырка. Этот процесс накапливается лавинообразно и приводит к внутреннему усилению сигнала. Поскольку число новых носителей в каждой лавине случайно, процесс сопровождается флуктуациями, т.е. шумом.

При учёте коэффициента внутреннего усиления M и коэффициента избыточного шума F , спектральная плотность тока лавинного шума задаётся[11]:

$$S_I(f) = 2qIM^2F$$

где:

$S_I(f)$ – спектральная плотность тока, [А²/Гц],

$q \approx 1,6 \times 10^{-19}$ Кл – заряд электрона,

I – средний фототок без усиления, [А],

M – коэффициент лавинного усиления,

F – коэффициент избыточного шума, зависящий от технологии (например, $F \approx M$ при равных вероятностях ионизации электронов и дырок).

При моделировании с учётом разных ионизационных вероятностей для электронов и дырок (k) используется приближённая формула[11]:

$$F(M) = kM + \left(2 - \frac{1}{M}\right)(1 - k)$$

где: $k \in [0,1]$ – отношение коэффициентов ионизации дырок к электронам (для кремния $k \approx 1$, для арсенида галлия – $k \approx 0.4$).

Для построения генераторов случайных чисел на основе лавинного шума применяются лавинные фотодиоды, работающие в режиме ниже или около пробоя. Шум усиливается, фильтруется, оцифровывается и проходит постобработку, как и в системах на тепловом или дробовом шуме. Преимущество лавинного шума – более высокая амплитуда флуктуаций, что может повысить отношение сигнал/шум.

Преимущества:

- Очень высокий уровень шума даже при малых токах.
- Возможность построения компактных источников энтропии.
- Хорошо подходит для светочувствительных систем.

Недостатки:

- Сильная температурная зависимость.
- Необходимость прецизионного контроля напряжения, чтобы избежать перехода в режим пробоя.
- Лавинные процессы могут вызывать деградацию прибора со временем.

Мерцающий шум, также известный как шум с обратной пропорциональностью к частоте (англ. flicker noise или $1/f$ noise), представляет собой тип низкочастотного шума, который наблюдается в широком классе электронных компонентов — в первую очередь в

МОП-транзисторах, резисторах и других полупроводниковых приборах. Его характерной особенностью является спектральная плотность мощности, обратно пропорциональная частоте: $S(f) \propto \frac{1}{f^\gamma}$, где $\gamma \approx 1$

Физическая природа $1/f$ шума до конца не установлена, но в МОП-транзисторах основной вклад в него дают следующие механизмы:

- Флуктуации числа носителей заряда (Carrier Number Fluctuation):

Происходят за счёт захвата и высвобождения носителей в ловушках на границе оксид-полупроводник.

- Флуктуации подвижности носителей (Carrier Mobility Fluctuation):

Возникают из-за нестационарности рассеяния носителей, например, за счёт изменения локального электрического поля.

- Комбинация CNF и CMF может приводить к коррелированным

эффектам, усиливая спектральную плотность шума

Спектральная плотность напряжения $1/f$ шума обычно приближённо выражается так[12]:

$$S_V(f) = \frac{K}{C_{ox}^2 W L f}$$

где:

K — эмпирический коэффициент, зависящий от технологического процесса,

C_{ox} — ёмкость оксида затвора на единицу площади,

W и L — ширина и длина канала транзистора соответственно,

f — частота.

Таким образом, шум усиливается при уменьшении размеров транзистора, особенно при переходе к нанометровым техпроцессам.

В сравнении с тепловым шумом, обладающем постоянной спектральной плотностью ($S(f) = const$), $1/f$ шум, наоборот, убывает с увеличением частоты и доминирует на низких частотах. Существует частота пересечения (так называемая *угловая частота*), выше которой $1/f$ шум становится слабее теплового шума. Ниже этой частоты он начинает преобладать.

В генераторах случайных чисел (ГСЧ) $1/f$ шум может вызывать корреляции между выходными битами, особенно при недостаточной скорости выборки. Это делает его менее эффективным для генераторов, работающих на высоких частотах. Формально, выходной сигнал ГСЧ может быть подвержен автокорреляции:

$$Corr(X_t, X_{t+\tau}) > 0 \text{ при малых } \tau$$

где X_t — выходной бит в момент времени t .

Хотя мерцающий шум сам по себе не является идеальным источником энтропии, при правильной архитектуре он может служить источником энтропии для низкоскоростных TRNG или добавочным источником к тепловому или дробовому шуму.

2.2. Оптические и квантовые источники.

Квантовая физика лежит в основе современного понимания устройства материи. Одной из ключевых особенностей квантовых процессов является их фундаментальная недетерминированность. Это означает, что даже при точном знании начальных условий результат квантового измерения нельзя предсказать однозначно. Именно это делает квантовые явления естественным и надежным источником истинной случайности.

Классические генераторы случайных последовательностей (ГСП), в отличие от квантовых, работают на основе детерминированных физических процессов. Их "случайность" обусловлена только недостатком информации о начальных параметрах системы, а потому при теоретически полной информации поведение таких систем становится предсказуемым. В связи с этим только квантовые ГСП можно строго научно обосновать как источники истинной энтропии.

Квантовые генераторы случайных чисел (КГСЧ) используют одиночный квантовый эффект, воспроизводимый в идентичных начальных условиях. Несмотря на это, каждый эксперимент даёт непредсказуемый результат — в полном соответствии с законами квантовой механики.

В основе большинства КГСЧ лежит работа с кубитами — квантовыми аналогами битов, которые могут находиться в двух состояниях: (0) и (1), либо в их суперпозиции. Примерами физических реализаций кубитов являются спин электрона или поляризация фотона. При измерении кубита он «падает» в одно из этих состояний, а результат измерения непредсказуем и подчиняется вероятностному закону.

Система из L кубитов имеет 2^L возможных независимых состояний. Это позволяет квантовым устройствам выполнять параллельные вычисления и использовать квантовую суперпозицию для генерации случайных битов.

Пример: генерация с помощью поляризованных фотонов

Часто для создания КГСЧ применяют фотоны. Их удобно создавать, направлять и детектировать. Одна из простейших схем генерации случайных битов заключается в пропускании фотона с круговой поляризацией через светоделительную пластину. Она разделяет фотон на два возможных пути — горизонтальный и вертикальный — с равной вероятностью. Направление выхода фотона (влево или вправо), фиксируемое соответствующим детектором, интерпретируется как логический 0 или 1 (Рисунок 6)[3]. Даже при неизменной установке и начальных условиях результат эксперимента каждый раз может быть разным, поскольку выбор пути фотоном является по своей природе квантово-случайным.

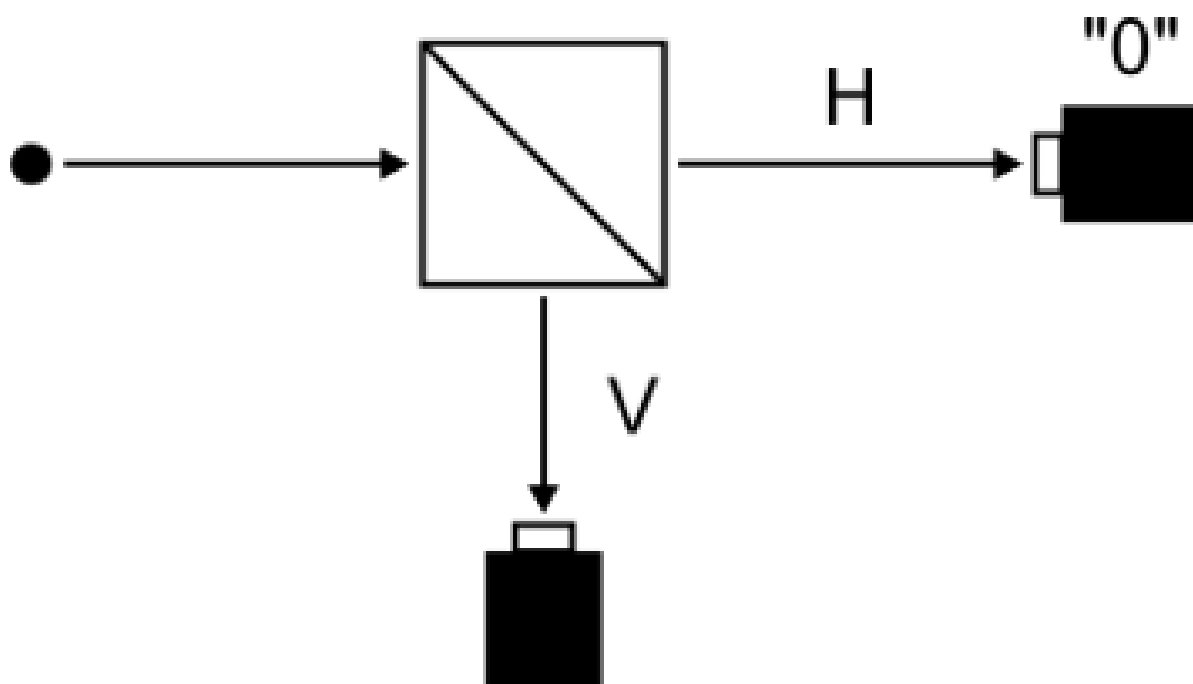


Рисунок 6

Физическая случайность при использовании оптических систем основана на фундаментально вероятностной природе некоторых квантовых процессов, в которых фотоны участвуют. Основными механизмами получения энтропии в оптических квантовых генераторах являются спонтанное излучение, расщепление пучка света и измерение флуктуаций оптического поля.

Существует также подход, при котором фотонные генераторы используют временную характеристику событий – например, измерение интервалов между спонтанными выбросами фотонов лазером. Такие схемы основаны на временном принципе, противоположном пространственному, где случайность кодируется не в месте попадания фотона, а во времени его детектирования.

В ряде решений применяется метод регистрации квантовых флуктуаций вакуумного поля с помощью высокочувствительных детекторов, таких как гомодинные или гетеродинные схемы. Эти системы позволяют считывать непрерывные шумовые сигналы, содержащие истинную квантовую энтропию, и далее оцифровывать их для получения случайных битов.

Следует отметить, что оптические схемы обладают высокой производительностью, а некоторые современные ГИСП на основе фотонов достигают скоростей генерации десятков гигабит в секунду. В то же время существует ряд практических ограничений. Несмотря на высокую степень случайности, реальная реализация КГСЧ сталкивается с рядом технических проблем:

1. Неидеальность компонентов: расщепление пучка может быть не совсем симметричным; детекторы могут иметь разную эффективность.
2. Старение и температурные сдвиги: с течением времени свойства оптических и электронных компонентов могут изменяться, нарушая равновероятность выходных

состояний.

3. Корреляции между битами: вызваны, например, временем восстановления фотонного детектора, приводят к появлению зависимостей между результатами последовательных измерений.

Для устранения этих недостатков применяется калибровка оборудования, схемы с одним фотонным детектором и, при необходимости, постобработка данных, которая снижает уровень корреляций до допустимого значения.

Особое внимание уделим радиоактивному распаду в качестве источника энтропии. Радиоактивный распад является квантовомеханическим процессом, происходящим самопроизвольно в нестабильных атомных ядрах. Вероятность распада за бесконечно малый промежуток времени dt описывается экспоненциальным законом:

$$P(t) = \lambda e^{-\lambda t},$$

где:

t – время, прошедшее с последнего распада,

λ – постоянная распада, связанная с периодом полураспада $T_{\frac{1}{2}}$ через отношение

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}}$$

Величина t носит истинно случайный характер в пределах законов квантовой механики. Это означает, что даже при полной информации об окружающей среде невозможно точно предсказать момент следующего распада конкретного атома.

Таким образом, временные интервалы между последовательными актами радиоактивного распада представляют собой случайную величину с хорошо описанной теоретической моделью.

Типичная реализация состоит из следующих компонентов:

1. Радиоактивный изотоп с безопасной активностью (например, америций-241 или стронций-90).
2. Детектор ионизирующего излучения – например, счётчик Гейгера-Мюллера, кремниевый фотодиод или сцинтиллятор.
3. Схема счёта времени между детекциями событий (высокоточный таймер, например, с частотой 1–100 МГц).
4. Алгоритм дискретизации времени в битовые значения.

Пусть последовательность времён регистрации событий обозначена как $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$. Тогда

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$$

представляют собой независимые и экспоненциально распределённые величины. Эти значения могут быть использованы как вход в функцию дискретизации, например:

Младшие k битов Δt_i используются как случайный битовый поток.

Или применяется функция:

$$x_i = \begin{cases} 1, & \Delta t_i > \tau \\ 0, & \Delta t_i \leq \tau \end{cases}$$

где τ – эмпирически выбранный порог, обеспечивающий равновероятность 0 и 1.

Для устранения возможной остаточной корреляции и аппаратных искажений применяются криптографически стойкие экстракторы энтропии, такие как: хэш-функции (SHA-2, BLAKE2), метод фон Неймана (Von Neumann debiasing).

Несмотря на достаточно весомое количество преимуществ такой реализации, квантовые ГИСП на основе радиоактивного распада имеют ряд ограничений и проблем, наиболее значительные из которых:

- Ограниченная скорость генерации ($\leq 10^4$ событий в секунду для безопасных изотопов).
- Аппаратная сложность и стоимость, включая защиту от ионизирующего излучения.
- Юридические и нормативные ограничения на использование радиоактивных веществ (например, требования Росатома или IAEA).
- Необходимость калибровки и тестирования детекторов, учитывая старение, температурную нестабильность и возможные ложные срабатывания.

2.3. Механические и акустические источники

Помимо квантовых и оптических методов генерации случайных чисел, в ряде практических приложений используются механические и акустические источники энтропии. Эти методы опираются на макроскопические процессы, которые, несмотря на свою классическую природу, обладают высокой чувствительностью к начальному состоянию и внешним возмущениям, что делает их полезными в качестве дополнительных или вспомогательных компонентов в системах генерации случайных последовательностей.

Механические системы используются в генераторах случайных чисел уже десятилетия. Одним из простейших исторических примеров является механический бросок кости или вращение рулетки. В современных электронных системах механические элементы могут использоваться более технологично – например, в виде микроэлектромеханических систем (MEMS), вибрационных датчиков или гироскопов.

Случайность в таких системах формируется за счёт хаотического характера движения, вызванного микроскопическими флуктуациями, вибрациями, трением, турбулентными потоками воздуха и другими стохастическими процессами. В случае MEMS-устройств генерация энтропии может происходить, например, при считывании отклонений подвижных элементов от их положения равновесия.

Однако стоит учитывать, что механические источники подвержены износу, старению, температурным деформациям, а также могут демонстрировать ограниченный

спектр случайных состояний, что требует дополнительной обработки данных и контроля качества выходной последовательности.

Акустические методы используют шумы, возникающие при вибрации объектов, прохождении звуковых волн через различные среды или при работе механических систем. В качестве источника энтропии может применяться электронное считывание акустического шума, например, с микрофонов или пьезоэлектрических датчиков.

Шумы окружающей среды, звуковые помехи в помещениях, тепловые флуктуации в материалах – всё это создаёт уникальные и сложно моделируемые сигналы, которые при должной обработке могут использоваться для генерации случайных битов. Часто в таких генераторах реализуется схема с усилением слабого акустического сигнала, его последующей оцифровкой и выделением энтропии путём анализа амплитудных и спектральных характеристик.

Основная особенность механических и акустических источников состоит в том, что они относятся к классическим стохастическим системам, где случайность возникает не из-за фундаментальной неопределённости (как в квантовых системах), а в результате сложности и непредсказуемости начальных условий и чувствительности к внешним воздействиям.

Поэтому такие генераторы, как правило, требуют более тщательной оценки качества случайности, применения криптографических методов постобработки (например, хэш-функций или выравнивающих фильтров), а также постоянного контроля над параметрами окружающей среды.

Тем не менее, механические и акустические источники обладают весомыми преимуществами: низкая стоимость, простота реализации, возможность работы в условиях отсутствия других источников энтропии, а также устойчивость к некоторым видам атак, направленным на цифровые или оптические системы.

Примеры механических и акустических источников энтропии:

1. Гироскопические датчики и акселерометры (MEMS-ГИСП). Во многих современных смартфонах и устройствах «умного дома» установлены микроэлектромеханические датчики движения – гироскопы и акселерометры. При включении эти датчики фиксируют мельчайшие колебания, вызванные неустранимыми шумами, механическими вибрациями корпуса, незначительными колебаниями в условиях покоя и прочими эффектами. Эти сигналы после усиления и оцифровки могут быть преобразованы в последовательности случайных чисел. Некоторые реализации ГИСП в мобильных системах используют такие датчики как резервные источники энтропии при инициализации криптографических функций.

2. Микрофоны и пьезоэлектрические датчики акустических шумов. Использование акустического фона помещения – один из наиболее простых и в то же время нестандартизируемых способов получения случайности. Шум вентиляции, голоса, механические звуки в помещении и даже вибрации корпуса устройства – всё это создаёт непредсказуемую акустическую картину. Возможно использование системы, где обычный микрофон в помещении считывает окружающий шум, после чего аудиопоток

дискретизируется с высокой частотой, и битовая энтропия извлекается из малозначащих битов амплитуды или частотных компонент.

3. Макроскопические механизмы (сброс шара, вращение диска). В простейших физических ГИСП, иногда используемых в образовательных целях, случайные события формируются на основе таких процессов, как падение шарика по наклонной плоскости с препятствиями или вращение балансировочного диска с многими секторами. Положение остановки или путь движения зависит от огромного количества микрофакторов – силы толчка, трения, мельчайших неровностей. Система может считывать результат, например, с помощью оптического сенсора.

4. Сейсмические датчики и вибрационные шумы. В некоторых защищённых аппаратных платформах встраиваются сейсмодатчики, чувствительные к микровибрациям. В условиях минимальной подвижности такие сенсоры фиксируют флуктуации, вызванные даже шагами в соседнем помещении или работой оборудования, преобразуя их в цифровой сигнал. Хотя это требует высокой чувствительности, результат – поток данных, богатый энтропией.

5. Достаточно часто, благодаря своей простоте, применяется способ сбора энтропии из движений человеком мыши по экрану. Движение мыши – это результат взаимодействия множества факторов: моторика человека, разрешение сенсора мыши, задержки ввода, скорость реакции, нестабильность движений. Эти движения в общей массе содержат высокую энтропию, особенно в начальные моменты, когда пользователь двигает мышью произвольно. Примерная схема работы ГИСП на базе движения мыши может состоять из 4 этапов:

1. Сбор координат. В фоновом режиме приложение (например, веб-страница с JavaScript) регистрирует перемещения мыши. Координаты курсора x и y , а также временная метка (timestamp) фиксируются в реальном времени при каждом событии `mousemove`.
2. Преобразование в биты. Изменения в координатах Δx , Δy , а также разницы времени между событиями используются для формирования числовой последовательности. Часто берутся младшие биты (например, 1–2 младших бита координаты или временной разницы), т.к. именно они содержат наибольшую непредсказуемость.
3. Накопление энтропии. Пока не набрана достаточное количество битов энтропии, генератор не начинает выдачу случайных чисел. Как правило, ведётся оценка количества энтропии, накопленной от каждого движения (например, 0.5 бита на каждое смещение).
4. Постобработка. После сбора достаточного количества данных применяется хэш-функция (SHA-256, Кессак и др.), чтобы получить финальную строку случайных битов. Это устраняет статистические зависимости и делает вывод наиболее равномерным.

2.4. Постобработка.

Получение последовательностей случайных битов из физических источников энтропии, включая квантовые, тепловые, лавинные и иные генераторы, даёт на выходе так называемые сырые данные (raw bits). Такие последовательности не гарантируют идеального равномерного распределения и могут содержать сдвиги, корреляции, предвзятость и другие статистические дефекты, обусловленные воздействием окружающей среды и вариациями технологических параметров (PVT — process, voltage, temperature). Поэтому требуется этап постобработки, основной задачей которого является преобразование потока битов в статистически выровненную и криптографически стойкую последовательность.

Постобработка (post-processing) — это программно-аппаратный этап, следующий за извлечением данных из физического источника. Его цель — удалить нежелательные закономерности, минимизировать корреляции, устранить смещения в вероятности нуля и единицы, а также повысить энтропию выходного потока. Формально, этот этап можно рассматривать как применение стохастической функции:

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m, m \leq n$$

где n — длина исходной «сырой» последовательности, m — длина полученного выходного потока после фильтрации, f — функция постобработки, сохраняющая энтропийную массу и стремящаяся к равномерному распределению битов.

Существуют различные подходы к постобработке, от простых эвристик до криптографически устойчивых трансформаций[3][12]:

1. Специальные простые корректоры (Ad hoc Correctors):

- XOR-корректоры объединяют несколько потоков из разных источников по операции исключающего ИЛИ:

$$b_{out} = b_1 \oplus b_2 \oplus \dots \oplus b_k$$

где $k > 1$ — число независимых потоков. Метод эффективен при независимых источниках, но снижает пропускную способность.

- LFSR (Linear Feedback Shift Register) — линейные регистры сдвига с обратной связью. Они инициализируются сырыми битами и формируют выход по детерминированному закону:

$$s_{i+1} = A \cdot s_i$$

где A — матрица обратной связи. Этот метод псевдослучайный и уязвим, если исходная энтропия мала.

- Корректор фон Неймана (von Neumann corrector, VNC) —

предназначен для устранения смещения в последовательностях случайных битов, полученных из физических источников энтропии. Он особенно эффективен, когда вероятности нуля и единицы на выходе не равны $P(0) \neq P(1)$, но предполагается, что последовательность независима — то есть отдельные биты не коррелированы.

Рассматриваются пары последовательных битов: (b_{2i}, b_{2i+1})

Предположим, что входные биты независимы, но имеют смещение:

$$P(0) = p, P(1) = 1 - p, p \neq 0.5$$

Тогда вероятности появления пар:

$$P(01) = P(10) = (1 - p)p$$

$$P(00) = p^2$$

$$P(11) = (1 - p)^2$$

Поэтому для каждой пары (b_{2i}, b_{2i+1}) применяется следующее правило:

1. Если пара равна (0,1), то на выход подаётся бит 1
2. Если пара равна (1,0), то на выход подаётся бит 0
3. Если пара равна (0,0) или (1,1), пара отбрасывается

Таким образом появления 0 и 1 в выходном битовом потоке приобретают равную вероятность.

2. «Отбеливание» (whitening) последовательностей с помощью криптографических хэш-функций. Одной из самых известных техник постобработки является «отбеливание» выходных данных генератора истинно случайных чисел с помощью криптографической хэш-функции. Наиболее известными являются такие хэш-функции, как MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-512. Считается, что если имеющие недостатки выходные последовательности генератора случайных чисел пропустить через хэш-функцию, то их качество значительно улучшится. На самом деле показано, что хэширование «плохого» генератора может не повысить случайность до уровня, достаточного для прохождения статистических тестов

3. Экстрактор случайности – это алгоритм, который преобразует длинную слабо случайную последовательность в более короткую последовательность, обладающую почти идеальной случайностью. Экстракторы реализуют теоретико-информационные трансформации, приближающие выход к равномерному распределению даже при

наличии неидеальных входных данных. Они часто строятся на основе линейных или полиномиальных преобразований. Проблемой таких алгоритмов является то, что для их работы необходим буфер памяти, а также мощный процессор, что замедляет скорость выходного потока битов.

4. Упругие функции. Еще один подход к усилению случайности путем фильтрации через некоторый детерминированный процесс – это использование упругих функций, которые были введены Сунаром, Мартином и Стинсоном в качестве шага постобработки для ГСП на свободных осцилляторах. Это логические схемы, сохраняющие случайность на выходе даже при частичной компрометации входа. Пример: мажоритарная логика, блоки совмещённых множественных входов.

Постобработка может быть реализована:

- Аппаратно (on-chip): для простых корректоров и базового whitening.
- Программно (off-chip): для хэшей, криптографических функций, экстракторов.

Постобработка является неотъемлемым этапом в архитектуре генераторов истинно случайных чисел. От качества её реализации зависит не только статистическая полнота выходной последовательности, но и её пригодность для криптографических и стохастических приложений. Правильный выбор алгоритма зависит от компромисса между пропускной способностью, аппаратной сложностью и требуемым уровнем безопасности. Однако даже идеальная постобработка не может компенсировать слабость или атакуемость физического источника. Как подчёркивает стандарт NIST SP 800-90A, для использования в криптографических целях требуется:

- Наличие процедуры тестирования источника на месте (health testing),
- Использование стойкой к атакам постобработки,
- Оценка энтропии на входе.

2.5. Уязвимости и атаки.

Оценка устойчивости генераторов истинной случайности является неотъемлемой частью обеспечения криптографической безопасности. В прикладной криптографии принято анализировать уязвимости каждого компонента системы в отдельности, поскольку компрометация даже одного элемента может поставить под угрозу всю систему. В частности, ГИСП, как источник энтропии, представляет особый интерес, поскольку его выход должен быть максимально непредсказуем.

Атаки на ГИСП подразделяются на две большие группы – пассивные и активные. Пассивные атаки направлены на получение информации о внутреннем состоянии генератора без физического вмешательства в его работу. Цель таких атак – предсказать будущие значения генератора с ненулевой вероятностью. Активные атаки, напротив, предполагают вмешательство в функционирование ГИСП с целью контролировать его поведение или

исказить выходные данные. Возвращаясь к модульному представлению общей структуры ГИСП, рассмотрим рисунок 7[12]:

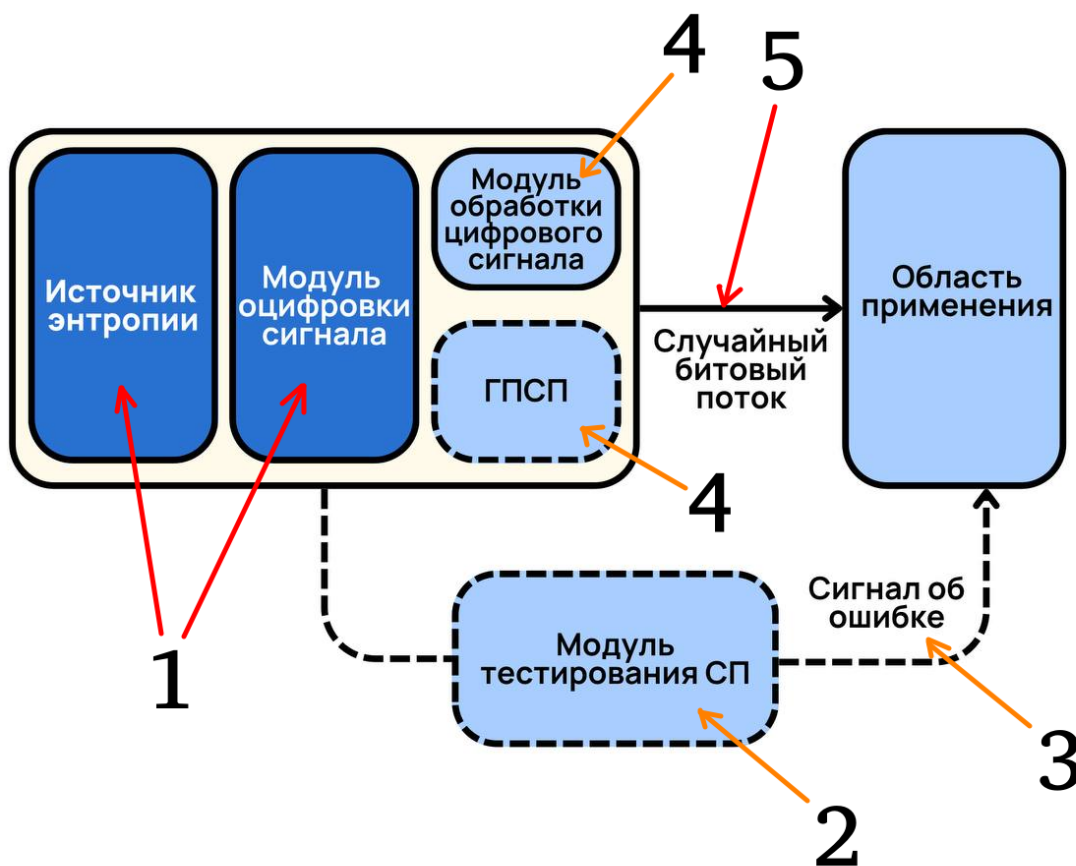


Рисунок 7

Возможными направлениями для пассивных атак будут: 1, 5. Для активных – 1, 2, 3, 4.

Одним из наиболее изученных классов атак являются атаки через побочные каналы (SCA, side-channel attacks). Эти методы используют измерения физических параметров устройства, таких как потребляемая мощность, электромагнитное излучение, временные задержки или звуковые колебания. Например, в случае генераторов на основе кольцевых осцилляторов (RO) было показано, что они уязвимы к активным электромагнитным атакам. При помощи дифференциального частотного анализа исследователям удалось извлечь информацию о частотах и расположении осцилляторов. Это, в свою очередь, позволило провести точную синхронизацию осцилляторов, что разрушает источник энтропии (джиттер) и делает выход ГИСП предсказуемым.

Другой тип атак – инъекция ошибок (fault injection) – предполагает преднамеренное внесение сбоев в работу схемы. Для этого могут использоваться такие внешние воздействия, как высокие или экстремально низкие температуры, мощные электромагнитные поля или интенсивное освещение. Особенно уязвимы ГИСП на базе свободно работающих осцилляторов: например, если в питающую цепь подать внешнюю частоту, можно зафиксировать фазу осцилляции, устранив случайность в выходном сигнале (Рисунок 8)[14].

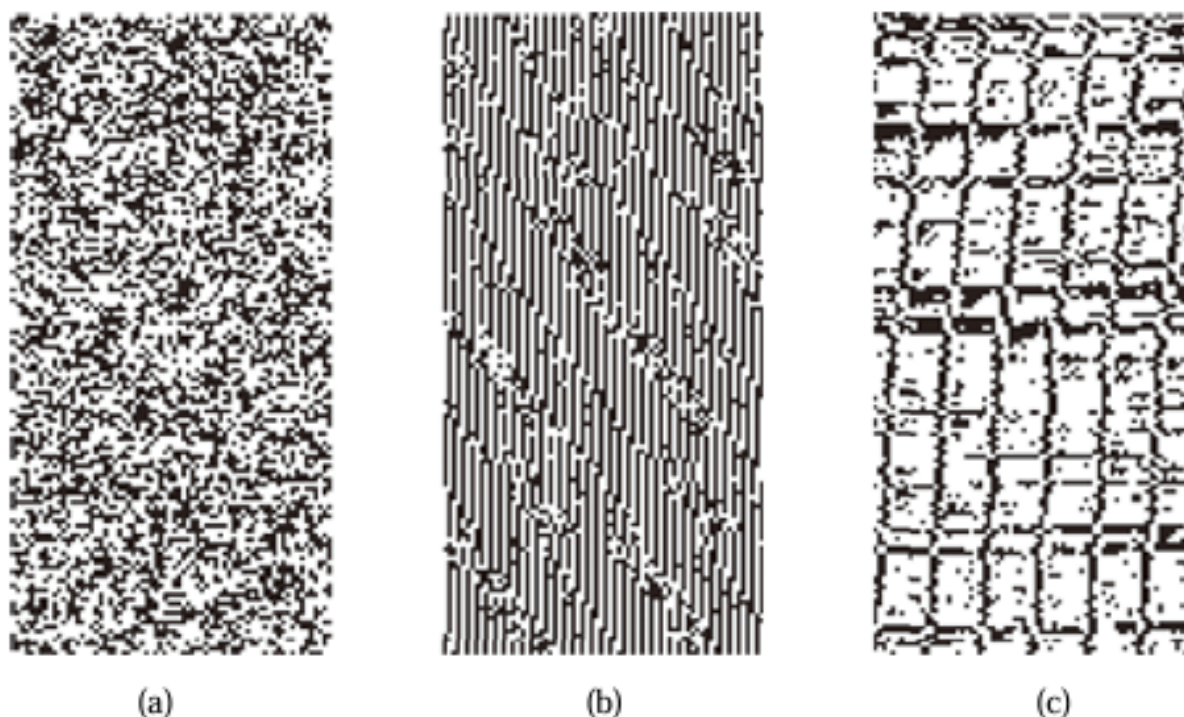


Рисунок 8.

Атака с использованием частотной инъекции

(a) исходный битовый поток ГИСП (70*140)

(b) инъекция с частотой 1,822880 МГц

(c) инъекция с частотой 1,929629 МГц

Современные достижения в области машинного обучения открыли возможности для интеллектуальных атак на ГИСП. Одно из исследований продемонстрировало, что, модифицируя битстрим FPGA-реализации ГИСП (добавляя сотни дополнительных триггеров), можно обучить модель глубокого обучения распознавать шаблоны в распределении потребляемой мощности. Хотя такая атака требует внедрения стороннего кода и потому не считается полной компрометацией, она подчёркивает потенциальную опасность аппаратных троянов и направленных ML-атак в будущем.

Для защиты от подобных угроз предлагается несколько мер. Во-первых, важно физически изолировать чувствительные компоненты ГИСП, например, размещать развязывающие конденсаторы рядом с кольцевыми осцилляторами. Во-вторых, структура самого ГИСП должна быть оптимизирована для устойчивости к внешним воздействиям. Наконец, критически важно внедрение онлайн-механизмов самотестирования, способных в реальном времени отслеживать и сигнализировать о любых аномалиях в поведении генератора.

Таким образом, надёжность ГИСП определяется не только качеством источника энтропии, но и устойчивостью ко множеству атак. Это требует системного подхода к проектированию и постоянного контроля за состоянием генератора в процессе эксплуатации.

ГЛАВА 3. Практический анализ и сравнение источников энтропии

3.1. Сравнительный анализ источников энтропии

Сравнение различных физических и квантовых источников энтропии показывает, что каждый из них обладает уникальными преимуществами и ограничениями, что делает их пригодными для разных сфер применения в зависимости от конкретных требований к качеству случайности, уровню безопасности, потребляемым ресурсам и технологическим возможностям интеграции.

Физические источники энтропии, такие как тепловой шум, дробовой шум, лавинный шум и мерцающий шум, характеризуются относительно простой схемотехнической реализацией и возможностью интеграции в существующие полупроводниковые платформы. Это делает их особенно привлекательными для встраивания в микроконтроллеры, криптографические процессоры и другие устройства массового производства. Однако такие источники могут быть чувствительны к температурным колебаниям, электромагнитным наводкам, старению компонентов и другим нежелательным факторам, которые могут вносить детерминированные искажения в сигнал, снижая истинную энтропию. Например, тепловой шум достаточно стабилен, но имеет сравнительно низкую энтропийную мощность, что ограничивает его скорость генерации. Дробовой и лавинный шумы более насыщены энтропией и менее предсказуемы, но требуют сложной схемы усиления и фильтрации, а также могут генерировать импульсные сигналы, неравномерные по амплитуде и длительности. Мерцающий шум отличается высокой интенсивностью при низких частотах, но сложен для оценки и контроля, а также может быть подвержен воздействию окружающей среды.

Квантовые источники энтропии, основанные на таких явлениях, как квантовые переходы, туннелирование, спонтанное излучение или рассеяние фотонов, обеспечивают наивысший уровень истинной случайности, поскольку происхождение сигнала невозможно описать детерминированными законами физики. Это делает такие источники предпочтительными для задач, где требуется абсолютная непредсказуемость, например, в генерации ключей для квантово-устойчивой криптографии. Однако их реализация требует прецизионной оптики, фотонных детекторов, лазеров или других сложных квантово-оптических компонентов. Это не только увеличивает стоимость устройств, но и требует особых условий эксплуатации, включая защиту от вибраций, температурную стабилизацию и экранирование от внешних воздействий. Кроме того, из-за высокой чувствительности к шумам и дрейфу параметров оборудования, такие системы нуждаются в регулярной калибровке и контроле качества работы.

Макроскопические и хаотические источники энтропии основаны на трудно моделируемых динамических процессах, таких как движение в турбулентных потоках, случайные колебания в нелинейных цепях или шум в радиозэфире. Они интересны прежде всего своей простотой в реализации и возможностью достигать очень высокой скорости генерации, что особенно полезно для приложений, не связанных с криптографией, но требующих большого количества случайных данных (например, в компьютерных играх

или симуляционных моделях). Однако эти источники страдают от высокой зависимости от внешних условий и трудно поддаются строгой математической верификации, что делает их менее надёжными в задачах, где требуется доказуемо высокая энтропия. Кроме того, при известной модели системы, в теории, возможно частичное предсказание поведения хаотического источника, особенно если используется псевдослучайный усилитель динамики.

В обобщении, можно сказать, что физические источники – это компромисс между простотой, скоростью и надёжностью, квантовые – максимум безопасности и непредсказуемости при высокой стоимости, а хаотические – высокая производительность при умеренном уровне доверия. Поэтому выбор зависит от того, что критично в конкретной системе: высокая скорость, минимальные затраты, интегрируемость или гарантированная случайность.

3.2. Архитектура экспериментального стенда и программная инфраструктура

Практическая часть работы опирается на выделенную подсистему сбора и анализа данных генераторов истинно случайных последовательностей на базе микроконтроллера семейства Arduino и набора программ для персонального компьютера. Инфраструктура спроектирована модульно: для каждого физического канала энтропии задаются отдельная прошивка и описание аппаратной обвязки, но формат представления выборок на стороне ПК, цепочка постобработки и статистические процедуры едины. Такой подход допускает сравнение источников при одинаковых условиях регистрации и верификации и упрощает включение новых каналов без переписывания общего контура измерений.

3.2.1. Назначение и модульная организация

Стенд предназначен для натурной регистрации потоков отсчётов аналого-цифрового преобразователя, их сохранения в виде воспроизводимых двоичных массивов, первичной постобработки с получением битовых последовательностей и последующего статистического контроля — вплоть до запуска эталонного пакета NIST Statistical Test Suite. Логически выделяют уровень измерительного узла на микроконтроллере с первичным датчиком, уровень протокола последовательного канала, уровень программ захвата и метаданных на хост-компьютере, уровень численного анализа и отчётности, а также уровень формализованной проверки случайности по методикам NIST. Схемные решения, перечень элементов и правила безопасной сборки приведены в технической документации по каждому каналу и сопоставлены с теоретическими разделами главы 2 без воспроизведения здесь полного комплекта чертежей и расчётов.

3.2.2. Аппаратная часть и прошивки микроконтроллера

Используется компактная плата на микроконтроллере ATmega328P со встроенным десятиразрядным АЦП и высокоскоростным преобразователем USB–UART. Аналоговые источники энтропии подключаются к линиям входа АЦП; цифровые датчики доступны по шине I²C с последующей упаковкой считываемых регистров в единый числовой формат отсчётов, совместимый с остальными каналами. Реализованный набор охватывает тепловой шум на резисторе, лавинно-дробовые режимы полупроводниковых приборов, акустический

модуль на электретном капсюле, MEMS-инерциальный датчик, режим «плавающего» входа АЦП для учёта наводок, оценку дрожания тактов относительно сторожевого таймера, а также гибридную комбинацию нескольких каналов с последующим смещением на стороне ПК.

Для каждого варианта предусмотрен отдельный скетч прошивки. Общие конструкции — формализованное описание последовательного протокола и процедуры ускоренного режима выборки АЦП — вынесены в разделяемые заголовочные файлы и подключаются всеми конфигурациями. При записи программы в память контроллера задаются символьный идентификатор источника, номинальная частота дискретизации, число используемых бит динамического диапазона при выбранном опорном напряжении и поясняющая строка об аппаратной конфигурации; эти поля затем автоматически попадают в метаданные сеанса на компьютере и используются при интерпретации спектральных графиков и скорости потока.

3.2.3. Протокол обмена и программы захвата

После сброса микроконтроллер передаёт короткий текстовый блок служебных строк с ключами параметров формата (*little-endian*, беззнаковые 16-битные слова), частотой опроса АЦП, типом опоры преобразователя и произвольным комментарием к навесным элементам; за маркером начала двоичной фазы следует непрерывный поток двухбайтовых слов без разбиения на пакеты фиксированной длины. Скорость линии последовательного интерфейса выбирается повышенной (порядка одного мегабита в секунду), что задаёт верхнюю границу пропускной способности канала совместно с ограничениями быстродействия АЦП и цикла прерываний прошивки.

На стороне ПК выполняется приём потока из СОМ-порта: текстовая преамбула отделяется от двоичной части, последняя сохраняется как массив отсчётов фиксированного формата, а параметры из преамбулы сериализуются рядом с дампом для автоматического использования при построении спектров и вычислении длительности записи по объёму данных и временным меткам приёмника.

3.2.4. Обработка на персональном компьютере и формирование отчётов

Далее из массива отсчётов извлекаются выбранные младшие двоичные разряды с образованием упакованного битового файла; опционально выполняется постобработка по схеме фон Неймана. Отдельные программные модули строят гистограмму уровней, оценивают спектральную плотность методом Уэлча, вычисляют автокорреляцию выборок или битов, оценивают энтропию на символ в терминологии, согласованной с NIST SP 800-90B, и формируют растровое изображение фрагмента битового потока заданного размера. Итоговый сценарий собирает графические файлы и числовые сводки в единый текстовый отчёт по каждому источнику, из которого удобно переносить таблицы и иллюстрации в рукопись работы.

Имеется объединяющий конвейерный сценарий, последовательно запускающий захват при подключённом узле, постобработку, построение отчёта и при необходимости статистические тесты — это уменьшает риск расхождения версий данных между этапами и облегчает повтор эксперимента на том же аппаратном комплексе.

3.2.5. Интеграция с пакетом NIST STS

Для формализованной проверки двоичных последовательностей подключается реализация NIST STS версии 2.1.2: подготовленные двоичные файлы подаются на вход утилиты оценки, выходные таблицы преобразуются в компактное представление с долями успешных потоков по каждому типу теста и агрегированными вердиктами. Эта ступень дополняет теоретический материал главы 1 практической иллюстрацией: расхождение результатов для «сырых» бит и для последующности после фон Неймана, а также появление статусов «не применимо» у отдельных групп тестов при выраженном смещении входного потока отражают свойства данных и области применимости конкретных критериев пакета, а не ошибку связки аппаратуры с программами.

3.3. Натурная оценка теплового шума резистора по схеме с двумя неинвертирующими каскадами (три эксперимента)

Раздел посвящён трём последовательным измерениям на неизменной топологии усилителя шума: сменялись только тип операционного усилителя (ОУ) или сопротивление в цепи обратной связи первого каскада. Цель — связать конструкцию с главой 2 о тепловом шуме Джонсона–Найквиста и показать вклад реальных факторов (шумов самого ОУ, резисторов обратной связи, ограничений полосы и наводок) в наблюдаемую величину и качество случайной последовательности после оцифровки.

3.3.1. Электрическая схема и назначение элементов

На рисунке 1 приведена структура в виде, использованном при сборке экспериментального макета на базе Arduino Nano: питание +5 В и общий провод платы, вход АЦП А0 подключён к выходу второго каскада. Схема включает генератор «искусственной середины» $V_{\text{mid}} \approx U_{\text{CC}}/2$, два неинвертирующих усилителя в одном корпусе двухканального ОУ, развязочные ёмкости и цепь ограничения ВЧ-помех по питанию.

Виртуальная земля и стабилизация V_{mid} . Резисторы по 10 кОм в делителе между шиной +5 В и землёй задают опорку V_{mid} ; конденсатор 10 мкФ на этой точке снижает высокочастотную модуляцию «середины» от пульсаций питания и предотвращает увеличение синфазного шума на последующих каскадах.

Измерительный резистор $R_{\text{noise}} = 100$ кОм (земля — неинвертирующий вход первого ОУ, вывод 3). Он является главным *физическим* источником аппаратурно подтверждаемого теплового шума: на его сопротивлении действует случайная напряжённость с вольт-спектральной плотностью Джонсона–Найквиста в равновесной тепловой модели

$$e_{n,R} = \sqrt{4k_{\text{B}}TR}. \quad (1)$$

При комнатной температуре $T \approx 297$ К для $R = 10^5$ Ом величина $e_{n,R}$ составляет порядка $(4,0 \dots 4,1) \cdot 10^{-8}$ В·Гц^{-1/2} (обычно записывают как ≈ 40 нВ/√Гц).

Первый каскад (выводы 1—2—3). Резистор $R_{g1} = 10$ кОм между инвертирующим входом (пин 2) и V_{mid} задаёт рабочую точку для тока входа; резистор R_{f1} между выходом и инвертирующим входом (пины 1 и 2) образует делитель обратной связи. Коэффициент

усиления напряжения в полосе переменного тока для неинвертирующего включения

$$G_1 = 1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}}. \quad (2)$$

Межкаскадная связь. Конденсатор 10 мкФ отделяет переменную составляющую после первого каскада от постоянного смещения, чтобы второй каскад усиливал отклонения относительно V_{mid} , а не добавлял суммарное смещение на входе АЦП сверх разумного для однополярного питания.

Второй каскад (выводы 5—6—7). Неинвертирующий вход (пин 5) подключён к V_{mid} как к опоре; резистор 10 кОм между пином 6 и V_{mid} согласуется с ролью нижнего плеча обратной связи; элемент $R_{f2} = 1$ МОм между выходом и инвертирующим входом (пины 7 и 6) задаёт

$$G_2 = 1 + \frac{R_{f2}}{R_{g2}} = 1 + \frac{10^6}{10^4} = 101. \quad (3)$$

При типовых номиналах первого каскада $R_{f1} = 1$ МОм и $R_{g1} = 10$ кОм также $G_1 = 101$. **Произведение** $G_1 G_2 \approx 101^2 \approx 10201$ — расчётное усиление малого сигнала с шины неинвертирующего входа первого ОУ до точки подключения АЦП.

Конденсатор 0,1 мкФ у выводов питания корпуса ОУ подавляет высокочастотные выбросы и снижает риск паразитной генерации при большом усилении — что критично при экстремальном варианте с $R_{f1} = 10$ МОм.

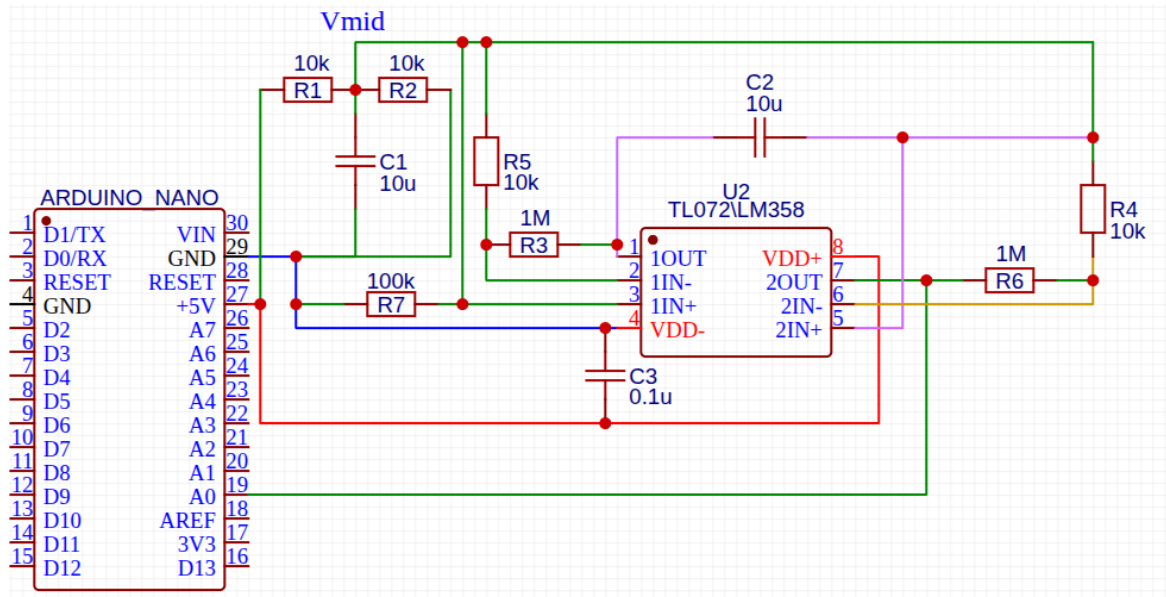


Рис. 1: Структура стенда усиления шума резистора и подключение к Arduino Nano (виртуальная середина V_{mid} , два неинвертирующих каскада, выход на A0)

3.3.2. Совокупный шум на входе и на выходе: откуда вклад

Реальный сигнал перед АЦП — не «чистый» шум одного резистора 100 кОм. К входу-повторителю добавляются статистически независимые (в идеале) вклады: **(а)** напряжение теплового шума R_{noise} и тепловой шум сопоставимых сопротивлений в цепочке к V_{mid} ; **(б)** входной напряжённый и токовый шум операционника (во многих датчиках bipolar-

input он заметнее, чем для низкошумного JFET-усилителя); **(в)** вклад больших резисторов R_{f1} и R_{f2} , чья собственная тепловая напряжённость пересчитывается к входу обратной связи и при высоких R_{f1} , R_{f2} становится конкурентной теплу 100 кОм; **(г)** наводки и микрофонность монтажа при ослабленной развязке; **(д)** несовершенство развязки питания (частично компенсируют 10 и 0,1 мкФ); **(е)** неточность полосы усиления: спектр на выходе окрашен, поэтому нельзя просто умножить $40 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$ на корень из номинальной частоты Найквиста без учёта изометрии АЦП, фильтрации конденсаторами и полюсов ОУ/макета. Поэтому **оценить действующее напряжение шума на выходе**, сверив только с теорией для одного резистора, некорректно: нужно хотя бы сопоставить *порядки*: при $R = 100 \text{ кОм}$ плотность $\sim 40 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$ на входе усиления; при узкой полосе Δf чисто резисторный вклад на выходе имел бы порядок $G_1 G_2 e_{n,R} \sqrt{\Delta f}$, однако реальная СПМ на АЦП обычно выше за счёт перечисленных источников и неравномерной полосы — что и видно по различию трёх экспериментов.

3.3.3. Номиналы трёх постановок и расчёт усиления

Во всех трёх опытах сохранялись: $R_{\text{noise}} = 100 \text{ кОм}$; $R_{g1} = R_{g2} = 10 \text{ кОм}$; $R_{f2} = 1 \text{ МОм}$; конденсаторы 10 мкФ, 10 мкФ, 0,1 мкФ по назначению, описанному выше. Различия — в таблице 2.

Таблица 2: Варианты теплового эксперимента и расчётные коэффициенты усиления

Опыт	ОУ	R_{f1}	G_1	G_2	$G_1 G_2$
1	LM358	1 МОм	101	101	$\approx 1,02 \cdot 10^4$
2	TL072	1 МОм	101	101	$\approx 1,02 \cdot 10^4$
3	LM358	10 МОм	1001	101	$\approx 1,01 \cdot 10^5$

Третий опыт носит **сравнительный** характер: при $R_{f1} = 10 \text{ МОм}$ линейная модель на всей полосе перестаёт быть надёжной — растут риск насыщения, влияние токов смещения, самовозбуждения и широкополосных артефактов; форма спектра и гистограмма отражают уже **совокупность** шумов и нелинейностей на большом усилении, а не «эталонный» резисторный Johnson в изолированном виде.

3.3.4. Результаты измерений и интерпретация

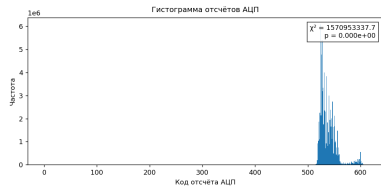
Регистрация велась на прошивке канала теплового шума с частотой дискретизации АЦП порядка 76,9 кГц; для каждого варианта накоплены выборки по $N = 85 \cdot 10^6$ отсчётов, построены гистограмма, спектр и автокорреляции, выполнены извлечение МЗР, постобработка по схеме фон Неймана и прогон NIST STS версии 2,1,2. Формат сводных таблиц совпадает с описанием колонок для акустического канала (таблицы 14, 15); для теплового канала полные сводки по всем трём постановкам приведены ниже.

На рисунках 2 и 3 показаны гистограммы отсчётов АЦП и нормированная автокорреляционная функция для всех трёх вариантов аппаратной конфигурации.

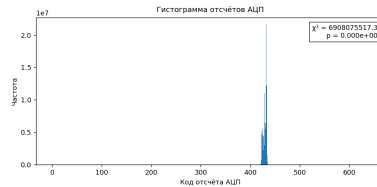
Разброс средних и дисперсий. Среднее по шкале отсчётов задаёт общий уровень смещения относительно V_{mid} после каскадов и калибровки АЦП; при опытах с разными ОУ оно изменяется (например, опыт 2 против 1 — разные входные токи смещения и режим второго усилителя). Дисперсия σ_{adc} характеризует ширину работающего шумового «облака»

Таблица 3: Сводная статистика сырого АЦП и медиана СПМ (частота пика в спектральной оценке Уэлча)

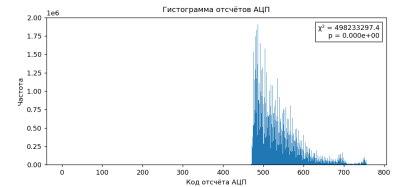
Опыт	Выборочное среднее	σ_{adc}	χ^2 (равн. корз.)	медиана СПМ	пик, Гц
1 (LM358)	537,9	15,7	$1,57 \cdot 10^9$	$8,1 \cdot 10^{-5}$	≈ 225
2 (TL072)	429,4	3,81	$6,91 \cdot 10^9$	$4,1 \cdot 10^{-6}$	≈ 75
3 (LM358 10 МОм)	536,2	55,6	$5,0 \cdot 10^8$	$2,0 \cdot 10^{-4}$	≈ 28



а) LM358, $R_{f1} = 1 \text{ МОм}$



б) TL072, $R_{f1} = 1 \text{ МОм}$



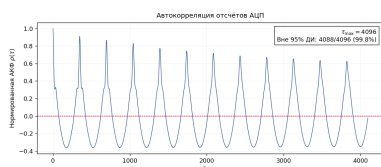
в) LM358, $R_{f1} = 10 \text{ МОм}$

Рис. 2: Гистограммы отсчётов АЦП ($N = 85 \cdot 10^6$) для трёх постановок теплового канала

на входе преобразователя: после замены LM358 на TL072 при **тех же номиналах** она упала более чем в четыре раза, что согласуется с более низкой типовой напряжённостью входного шума и более широкой полосой у «тихих» входов по JFET против «бюджетного» bipolar-усиления LM358 при одинаковом расчётом $G_1 G_2$.

В третьем случае дисперсия резко **возрастает**: экстремальное усиление усиливает не только вклад резистора, но и любые синфазные и дифференциальные помехи; пик спектра смещается к ещё более низкой частоте, спектральная медиана растёт — это **совместимо** с включением бóльших низкочастотных и широкополосных компонент (композиций нескольких источников), а не с одним узкополосным белым процессом.

NIST STS. Для оценённых битовых потоков полный профиль тестов остаётся преимущественно с отрицательным вердиктом во всех трёх постановках: это ожидаемо для простых выходов аппаратуры без специализированного криптографического усиления. При этом **конфигурируются по-разному** относительные успехи: для опытов после фон Неймана число групп с PASS равнялось соответственно четырём и четырем для опытов 1 и 2, но **лишь двум** для опыта с 10 МОм (при числе FAIL, равном 13 против 11 для первых двух) — избыточное усиление ухудшило наблюдаемую случайность с точки зрения набора STS. Одновременно нельзя приравнивать «больше напряжения шума» к «выше качество энтропии»: третья постановка наглядно показывает компромисс между видимым размахом сигнала и сохранением структуры, допустимой для стандартных тестов случайности. Детализация по группам тестов для каждого опыта приведена в таблицах 4–9.



а) LM358, $R_{f1} = 1 \text{ МОм}$



б) TL072, $R_{f1} = 1 \text{ МОм}$



в) LM358, $R_{f1} = 10 \text{ МОм}$

Рис. 3: Автокорреляция отсчётов АЦП для трёх постановок теплового канала

Таблица 4: NIST STS (МЗР без фон Неймана). Опыт 1: LM358, $R_{f1} = 1$ МОм. Сводка: PASS = 2, FAIL = 11, N/A = 2.

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,0000	0/10	FAIL
BlockFrequency	1	0,0000	0/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	4/10	FAIL
Rank	1	0,7399	10/10	PASS
FFT	1	0,0000	0/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,9114	508/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	—	N/A
RandomExcursionsVariant	18	—	—	N/A
Serial	2	0,0000 – 0,0043	10/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,7399	10/10	PASS

Таблица 5: NIST STS (после фон Неймана). Опыт 1: LM358, $R_{f1} = 1$ МОм. Сводка: PASS = 4, FAIL = 11, N/A = 0.

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,5341	9/10	PASS
BlockFrequency	1	0,0000	0/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,2133 – 0,7399	18/20	PASS
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	0/10	FAIL
Rank	1	0,5341	10/10	PASS
FFT	1	0,0000	5/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,9114	404/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	33/40	FAIL
RandomExcursionsVariant	18	—	90/90	FAIL
Serial	2	0,0000 – 0,7399	10/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,3505	10/10	PASS

Таблица 6: NIST STS (МЗР без фон Неймана). Опыт 2: TL072, $R_{f1} = 1$ МОм. Сводка: PASS = 1, FAIL = 12, N/A = 2.

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,0000	0/10	FAIL
BlockFrequency	1	0,0000	0/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	0/10	FAIL
Rank	1	0,0000	0/10	FAIL
FFT	1	0,0000	0/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,9114	80/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	—	N/A
RandomExcursionsVariant	18	—	—	N/A
Serial	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,3505	10/10	PASS

Таблица 7: NIST STS (после фон Неймана). Опыт 2: TL072, $R_{f1} = 1$ МОм. Сводка: PASS = 4, FAIL = 11, N/A = 0.

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,7399	10/10	PASS
BlockFrequency	1	0,0000	0/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,7399 – 0,9114	20/20	PASS
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	0/10	FAIL
Rank	1	0,7399	10/10	PASS
FFT	1	0,0000	0/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,7399	84/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	8/27	FAIL
RandomExcursionsVariant	18	—	90/90	FAIL
Serial	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,7399	10/10	PASS

Таблица 8: NIST STS (МЗР без фон Неймана). Опыт 3: LM358, $R_{f1} = 10$ МОм. Сводка: PASS = 2, FAIL = 11, N/A = 2.

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,0000	0/10	FAIL
BlockFrequency	1	0,0000	0/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	0/10	FAIL
Rank	1	0,0352	10/10	PASS
FFT	1	0,0000	1/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,9114	346/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	—	N/A
RandomExcursionsVariant	18	—	—	N/A
Serial	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,5341	10/10	PASS

Таблица 9: NIST STS (после фон Неймана). Опыт 3: LM358, $R_{f1} = 10$ МОм. Сводка: PASS = 2, FAIL = 13, N/A = 0.

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,3505	8/10	FAIL
BlockFrequency	1	0,0000	0/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,2133 – 0,3505	16/20	FAIL
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	0/10	FAIL
Rank	1	0,9114	10/10	PASS
FFT	1	0,0000	0/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,9114	247/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	27/40	FAIL
RandomExcursionsVariant	18	—	90/90	FAIL
Serial	2	0,0000 – 0,3505	10/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,3505	10/10	PASS

Вывод раздела. Расчётные коэффициенты усиления G_1 , G_2 совпадают с назначением резисторов в неинвертирующих каскадах и объясняют возрастающую амплитуду во **второй** номинальной точке только по линейной части. Наблюдаемые действующие значения и формы распределений **не сводятся** к простой подстановке $e_{n,100k\Omega}$ на произведение $G_1 G_2$: решающее значение имеют тип ОУ ($1/f$, ток шума, полоса усиления), тепловой шум мегомных резисторов обратной связи при пересчёте к входу, наводки и выбранный режим эксперимента третий как искусственно «нагружающий» канал без ретуши нелинейностей — что полезно для критической интерпретации применения дешёвого аналога в роли генератора случайности.

3.4. Экспериментальная оценка акустического источника энтропии на базе электретного микрофона

Идея использовать акустический канал в качестве физического входа генератора истинно случайных последовательностей не нова: на её основе описывают как учебные прототипы, так и специализированные постановки, где цифровой звуковой вход служит источником хаотически смешанных колебаний среды и собственных шумов аппаратуры. При этом сам по себе факт наличия «шума» у микрофона не делает выходную двоичную последовательность пригодной для криптографии: необходимо учитывать полосу и форму спектра, устойчивую временную корреляцию отсчётов аналого-цифрового преобразователя (АЦП), неравномерность распределения амплитуд после квантования, а также возможные узкополосные составляющие сетевых наводок и механических резонансов. Перечисленные эффекты особенно заметны в компактной конструкции на базе микроконтроллера, где вход АЦП соединён с модулем микрофона коротким жгутом без экранирования и без развязки по постоянному току промышленного уровня.

Натурная часть работы выполнялась в бытовых условиях: регистрация велась в обычной комнате многоквартирного кирпичного дома при естественном акустическом фоне без специально организованного шумового воздействия и без акустической камеры. Уровень окружающего звука оценивается как умеренный (тишина, редкие бытовые шумы соседних помещений), что приближает эксперимент к типичному сценарию использования низкобюджетного модуля «на столе», но одновременно означает доминирование структурированных и слабо контролируемых составляющих над «идеальным» белым шумом.

В качестве первичного преобразователя использован модуль KY-037 с электретным капсулем и операционным усилителем с регулируемой чувствительностью; выход аналогового сигнала подключался непосредственно ко входу АЦП микроконтроллера семейства Arduino. Рабочая точка усилителя выставлялась в середине диапазона напряжения питания, чтобы модуляция от акустических событий происходила в линейной области без клиппирования. Дискретизация выполнялась на частоте около 38461 Гц при разрешении 10 бит (полный диапазон АЦП); выбор такой скорости определяется конфигурацией предделителя тактов АЦП и обеспечивает компромисс между охватом аудиополосы и объёмом записываемых данных.

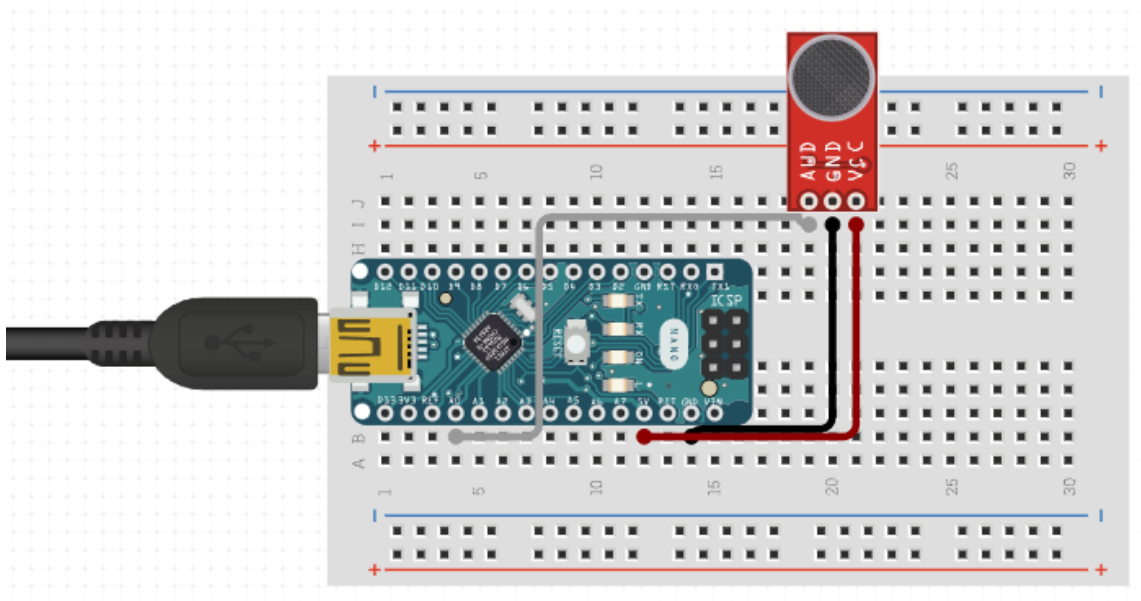


Рис. 4: Подключение модуля KY-037 к плате Arduino: выход АО модуля соединён с аналоговым входом АЦП, питание — от шины платы

Сеанс накопления данных выполнялся по последовательному интерфейсу UART при скорости линии 10^6 бод; метаданные записи фиксируют переданный объём сырых данных в формате «младший байт первым» (*uint16 little-endian*), без пропусков и без аварийного прерывания. Из объёма и длительности сеанса следуют средние скорости поступления информации на стороне приёмника и эффективная частота отсчётов с учётом реального времени передачи (она несколько ниже номинальной частоты дискретизации АЦП из-за протокольных служебных символов и программных задержек приёмника). Для того же интервала времени вычислены средние скорости битового потока после извлечения МЗР и после постобработки по схеме фон Неймана (таблица 10).

Таблица 10: Параметры сеанса записи акустического канала и производные скорости

Объём сырых данных (последовательность 16-битных отсчётов)	$170 \cdot 10^6$ байт
Число отсчётов АЦП	$85 \cdot 10^6$
Длительность захвата (по временным меткам приёмника)	2225,46 с ($\approx 37,09$ мин)
Средняя скорость приёма по UART	$\approx 7,64 \cdot 10^4$ байт/с ($\approx 74,6$ КиБ/с)
Эффективная частота отсчётов по длительности сеанса	$\approx 3,82 \cdot 10^4$ Гц
Номинальная частота дискретизации в прошивке	38461 Гц
Объём упакованных бит после извлечения МЗР	$\approx 1,06 \cdot 10^7$ байт ($\approx 85 \cdot 10^6$ бит)
Средняя скорость потока МЗР	$\approx 3,82 \cdot 10^4$ бит/с
Объём после схемы фон Неймана	$\approx 2,10 \cdot 10^6$ байт ($\approx 1,68 \cdot 10^7$ бит)
Средняя скорость после фон Неймана	$\approx 7,55 \cdot 10^3$ бит/с
Доля выходных бит фон Неймана от числа бит МЗР за сеанс	$\approx 19,8$ %

Теоретический потолок полезной передачи при 10^6 бод и типичном кадрировании UART заметно выше достигнутой средней скорости по таблице 10; фактический результат ограничивается форматом кадра протокола обмена с платой, накладными расходами на синхронизацию и производительностью цепочки «АЦП — передача — запись на хост», что

видно по разнице между номинальной частотой АЦП и эффективной частотой отсчётов, усреднённой по длительности всего сеанса.

Для получения двоичной последовательности из потока отсчётов применялось извлечение младшего значащего разряда (МЗР, LSB) каждого отсчёта. Такой приём часто используют как простейший способ концентрироваться на локальной случайности младших бит при условии, что источник не насыщен и не имеет выраженной периодичности на уровне младших разрядов. Дополнительно изучался вариант постобработки по схеме фон Неймана для ослабления статистического смещения (несимметрии вероятностей нуля и единицы): из пар последовательных бит сохраняются только несовпадающие пары $(01) \rightarrow 0$, $(10) \rightarrow 1$, совпадающие отбрасываются. Отметим, что схема фон Неймана устраняет смещение при допущении независимости пар бит и не является «универсальной» процедурой криптографического усиления: она не устраняет последовательную зависимость и не заменяет экстракторы, опирающиеся на хэширование или решёточные методы.

Оценка качества потока проводилась в двух дополняющих друг друга направлениях. Во-первых, анализировались статистические свойства самих отсчётов АЦП и полученных из них битовых последовательностей (гистограмма, автокорреляция, спектральная плотность мощности, оценки энтропии на символ по методике, согласованной с подходами NIST SP 800-90B к минимальной энтропии на один выходной символ). Во-вторых, выполнялась верификация пакетом NIST Statistical Test Suite (STS) версии 2.1.2 для двух файлов: последовательность МЗР без постобработки фон Неймана и последовательность после постобработки. Использовался типовой режим группового вердикта по подтестам (несколько независимых двоичных потоков фиксированной длины); интерпретация результатов опирается на долю потоков, прошедших тест при заданном пороге значимости для p -value.

На рисунках 5, 6 и 7 приведены гистограмма отсчётов, нормированная автокорреляционная функция и оценка спектральной плотности мощности сигнала на входе АЦП. На рисунке 8 приведена карта первых 40000 бит потока после схемы фон Неймана (200×200 пикселей, каждый пиксель соответствует одному биту); на рисунке 9 — автокорреляция всего доступного битового массива после постобработки.

Таблица 11: Сводные показатели сырого АЦП-сигнала (конечная выборка эксперимента)

Число отсчётов N	$85 \cdot 10^6$
Выборочное среднее	99,65
Стандартное отклонение	0,90
Минимум / максимум по выборке	80 / 192
Критерий согласия Пирсона χ^2 (равномерность по корзинам)	$\approx 6,67 \cdot 10^9$
Достижимый уровень значимости	≈ 0

Таблица 12: Спектральные характеристики по оценке Уэлча

Эффективная частота дискретизации f_s	38461 Гц
Частота пика спектральной плотности	$\approx 370,9$ Гц
Медиана спектральной плотности мощности	$\approx 6,96 \cdot 10^{-6}$

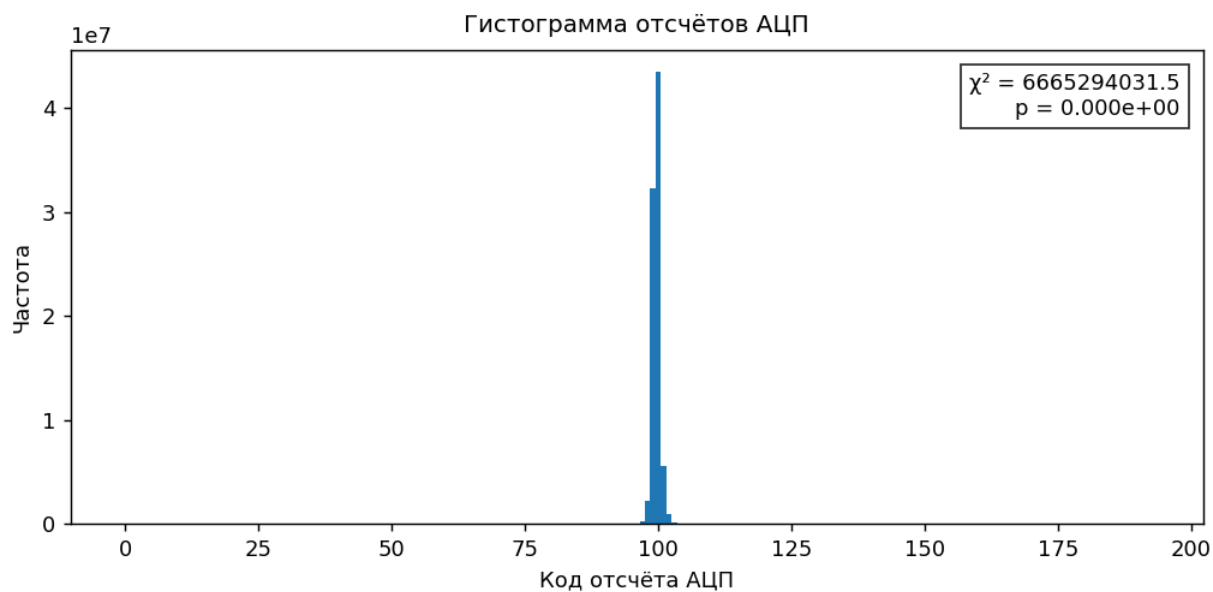


Рис. 5: Гистограмма распределения отсчётов АЦП для акустического канала

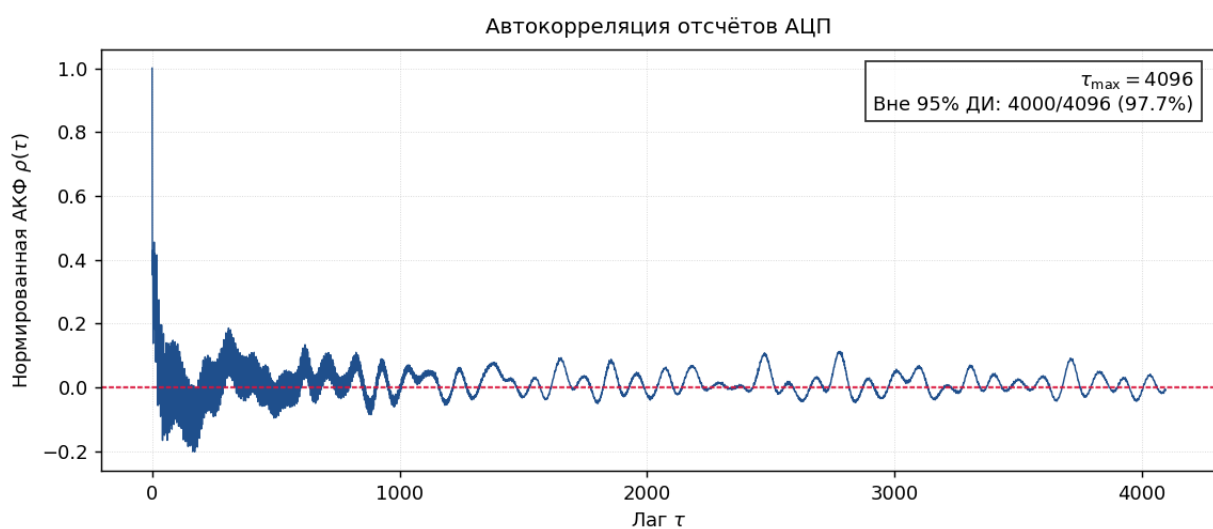


Рис. 6: Автокорреляция отсчётов АЦП (временная зависимость)

Таблица 13: Оценки энтропии на символ для постобработанной последовательности (фон Нейман)

Показатель	На бит	На байт (8 бит)
Пер-битовая энтропия Шеннона	1,0000	7,9687
Минимальная энтропия (min-entropy)	0,9994	7,0447
min-entropy по частоте наиболее вероятного символа (MCV, SP 800-90B §6.3.1)	0,9985	7,0157



Рис. 7: Оценка спектральной плотности мощности входного сигнала

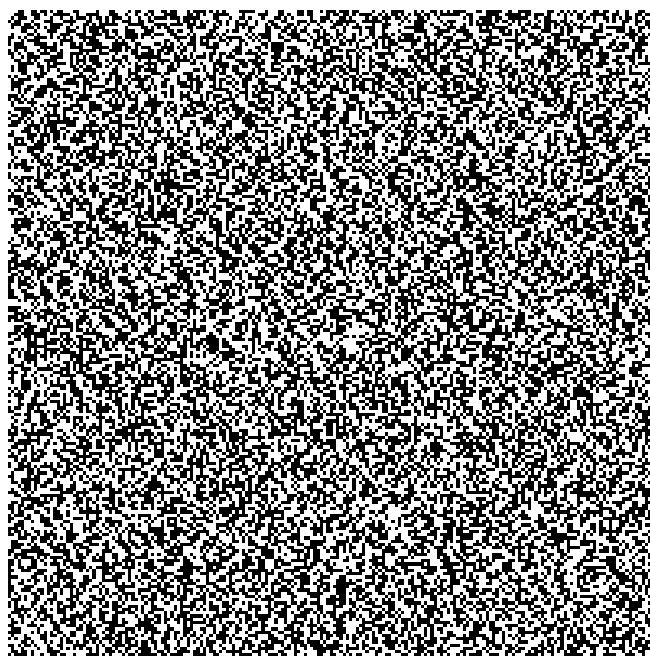


Рис. 8: Визуализация первых 40000 бит после извлечения МЗР и постобработки по схеме фон Неймана (матрица 200×200 пикселей; белый — единица, чёрный — ноль)

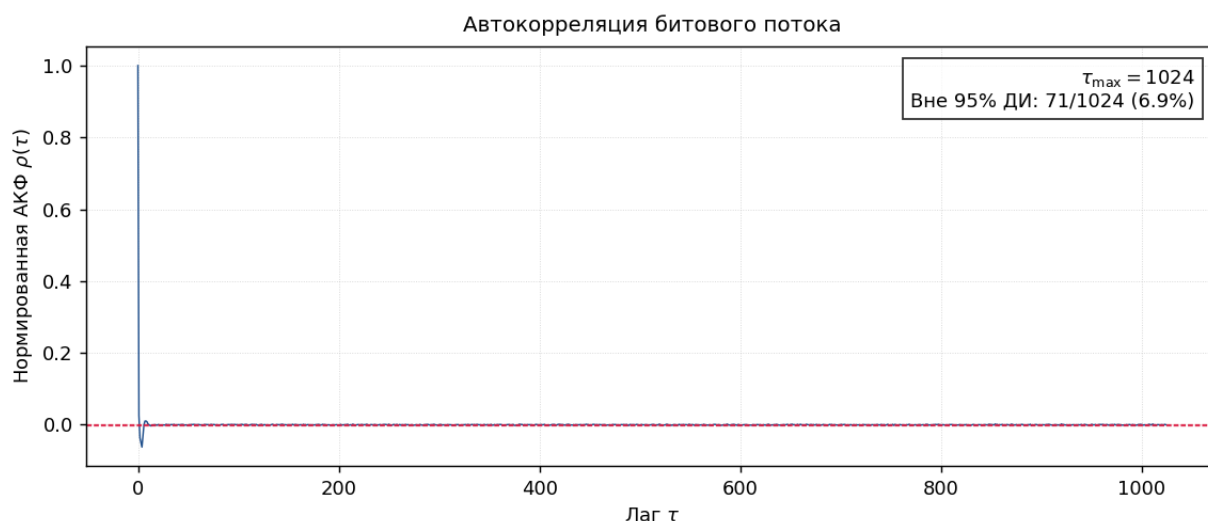


Рис. 9: Автокорреляция битового потока после постобработки по схеме фон Неймана

Гистограмма отсчётов и результат теста на равномерность показывают, что даже при «тишине» в бытовой комнате распределение уровней на входе АЦП концентрируется в узком диапазоне около установленной средней точки усилителя (таблица 11). На практике это означает, что канал работает как узкополосный процесс с большим постоянным уровнем и небольшой амплитудой флуктуаций, а не как источник, равномерно занимающий доступную шкалу квантования. Такое поведение ожидаемо для недорогого аналогового тракта без автоматической регулировки усиления: энергия акустического фона оказывается мала по сравнению с доступным динамическим диапазоном, а доминирующая доля изменений связана с дробовым шумом электроники, наводками и неидеальностью развязки по постоянному току.

Автокорреляционная функция отсчётов (рисунок 6) выявляет выраженную память процесса: значимые значения коэффициентов сохраняются на больших лагах относительно типичной для белого шума « δ -подобной» формы. Это согласуется с наличием узкой полосы и фильтрующих свойств входного тракта АЦП и буфера выборки, а также с тем, что спектр содержит выраженную гармоническую составляющую (таблица 12, рисунок 7). Частота пика порядка сотен герц при типичном фоне без организованного акустического возмущения может отражать совокупность электромагнитных и механических источников (в том числе наводки на компоненты модуля и проводники), при этом её точное атрибутирование выходит за рамки наблюдательной постановки; для задачи генерации случайности критичен сам факт наличия устойчивой узкополосной компоненты, делает ли её более предсказуемым спектр битового потока и проваливает спектральный тест случайности.

Извлечение МЗР на фоне узкой гистограммы и заметной автокорреляции приводит к последовательности бит с выраженными статистическими дефектами: классические тесты на долю единиц и нулей, блоковые частотные тесты, серийные характеристики и другие проверки чувствительны как к несимметрии, так и к скрытой периодичности и локальной повторяемости паттернов. Это качественно подтверждается результатами

NIST STS для файла МЗР без схемы фон Неймана (таблица 14): вердикты большинства групп тестов отрицательные; исключение составляют тест ранга двоичной матрицы и тест линейной сложности, которые менее чувствительны к тем типам отклонений, которые доминируют в данном канале. Для части профилей Random Excursions программа вернула статус недоступности результата (N/A), что согласуется с ограничениями постановки: при крайнем отклонении распределений относительных долей единиц и нулей от идеальных предпосылок отдельные статистики могут быть численно неустойчивы или не формализуются стандартным шаблоном расчёта.

После применения схемы фон Неймана распределение по крайнему символу становится ближе к симметричному на уровне одиночных битов, что проявляется, например, в «ровной» карте битового потока (рисунок 8) и значительном ослаблении первых коэффициентов автокорреляции бит (рисунок 9). Табличные оценки энтропии на символ (таблица 13) близки к номинальным значениям для непрерывной шкалы при условии интерпретации как верхней границы по наблюдаемым частотам; однако высокая минимальная энтропия на байте по сравнению с границей Шеннона отражает наличие повторяющихся байтовых шаблонов, неизбежных при сохранении временной структуры исходного процесса даже после устранения простейшего смещения.

Результаты NIST STS после фон Неймана (таблица 15) показывают частичное улучшение: проходят глобальный частотный тест и тест на кумулятивные суммы отклонений, устойчиво проходит тест ранга матрицы; тест линейной сложности получает групповой вердикт PASS при том, что один из десяти двоичных потоков не удовлетворяет критерию по *p-value*. Вместе с тем сохраняются провалы в блоковом частотном тесте (единичный поток из десяти не удовлетворяет критерию), что типично при наличии локальной регулярности долей единиц и нулей внутри длинных блоков. Провалы тестов серий, наибольших серий единиц, спектрального (FFT), шаблонных, универсального Мауриса, приблизительной энтропии и серийных тестов указывают на сохраняющуюся зависимость между битами и наличие повторяемых паттернов длиной, сравнимой с параметрами тестов. Тесты случайных экскурсий и их вариант после постобработки получили численные результаты по всем подпотокам, однако суммарный групповой вердикт для обеих групп остаётся отрицательным: даже при формально полном покрытии подпотоков отдельные статистики выходят за допустимые границы распределений при множественном тестировании. Таким образом, хотя постобработка по фон Нейману исправляет наиболее грубое проявление несимметрии и улучшает отдельные глобальные метрики, она не переводит канал в класс последовательностей, проходящих полный профиль STS без дополнительных мер.

Практический вывод для инженерной постановки состоит в следующем. Акустический вход на базе недорогого модуля микрофона в условиях обычной комнаты при простейшем извлечении МЗР не может рассматриваться как самостоятельный криптографический источник без узкой специализации тракта (развязка, фильтрация, управление коэффициентом усиления, возможно, смешение нескольких независимых

физических каналов) и без последующего криптографического постпроцессора с доказуемыми свойствами экстракции. При этом канал оставляется показательным учебным объектом: он наглядно демонстрирует разницу между «наличием шума на осциллографе» и выполнением формализованных статистических требований, а также иллюстрирует ограничения локальных методов устранения смещения в условиях сильной временной корреляции и узкополосных составляющих.

Уточним структуру сводных таблиц 14 и 15. По каждой *группе* теста (одна строка) перечисляется число *подтестов* — отдельных настроек внутри процедуры assess (разные шаблоны для NonOverlappingTemplate, два направления для Cumulative Sums и Serial и т. д.). Колонка *min / max p* задаёт минимальный и максимальный среди подтестов этой группы *сводный p-value*, который STS выносит во вторую фазу оценки (проверка согласованности с равномерностью распределений по корзинам); при единственном подтесте указывается одно значение, при полном отсутствии числовых *p-value* ставится прочерк. Колонка *пройдено / всего* суммирует *первый уровень* проверки: сколько двоичных потоков из серии экспериментальных последовательностей удовлетворили индивидуальному критерию успешности по каждому подтесту, суммированному по строке группы.

Таблица 14: Сводка NIST STS для последовательности МЗР без схемы фон Неймана

Группа тестов	Подтестов	min / max <i>p</i>	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,0000	0/10	FAIL
BlockFrequency	1	0,0000	0/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	0/10	FAIL
Rank	1	0,5341	10/10	PASS
FFT	1	0,0000	0/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,0000	9/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	—	N/A
RandomExcursionsVariant	18	—	—	N/A
Serial	2	0,0000 – 0,0000	0/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,3505	10/10	PASS

3.5. Перспективные направления развития физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП)

Современные требования к безопасности информационных систем, а также рост применения криптографических и статистических методов в различных областях обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП). Развитие данных систем направлено на повышение их надёжности, устойчивости к внешним воздействиям, скорости генерации и интеграции в современные аппаратные платформы. Ниже рассмотрены ключевые направления развития.

Миниатюризация и интеграция в чипы. Современные технологии производства микросхем позволяют встраивать элементы ФГСП непосредственно в процессоры,

Таблица 15: Сводка NIST STS для последовательности после схемы фон Неймана

Группа тестов	Подтестов	min / max p	Пройдено / всего	Вердикт
Frequency	1	0,3505	10/10	PASS
BlockFrequency	1	0,0000	9/10	FAIL
CumulativeSums	2	0,7399 – 0,9114	20/20	PASS
Runs	1	0,0000	0/10	FAIL
LongestRun	1	0,0000	2/10	FAIL
Rank	1	0,5341	10/10	PASS
FFT	1	0,0000	0/10	FAIL
NonOverlappingTemplate	148	0,0000 – 0,0089	264/1480	FAIL
OverlappingTemplate	1	0,0000	0/10	FAIL
Universal	1	0,0000	0/10	FAIL
ApproximateEntropy	1	0,0000	0/10	FAIL
RandomExcursions	8	—	40/48	FAIL
RandomExcursionsVariant	18	—	108/108	FAIL
Serial	2	0,0000 – 0,0000	5/20	FAIL
LinearComplexity	1	0,5341	9/10	PASS

контроллеры и криптографические сопроцессоры. Это обеспечивает минимальные задержки при получении случайных битов и упрощает защиту от атак на уровне интерфейсов. Развитие технологии CMOS, FinFET и перспективных материалов способствует созданию компактных, энергоэффективных и массовых решений.

Перспективным направлением является использование квантовых источников энтропии – в частности, спонтанного распада фотонов, квантовых флуктуаций вакуума и эффекта туннелирования. Такие источники обладают высокой степенью истинной случайности, подтверждаемой теорией квантовой неопределённости, и демонстрируют устойчивость к предсказуемости со стороны атакующего. Разработка доступных и стабильно работающих квантовых ФГСП, увеличение скорости их генерации остаются важной задачей.

Оптические и фотонные источники также могут быть подвержены модернизации. Оптические ФГСП, основанные на фотоэлектрическом шуме, колебаниях интенсивности лазерного излучения и спонтанном рассеянии света, демонстрируют высокую пропускную способность и низкую коррелированность выходных битов. Развитие интегральной фотоники и кремниевых фотонных чипов позволяет создавать компактные и масштабируемые оптические генераторы с высокой скоростью и надёжностью.

Повышение надёжности генерации достигается за счёт объединения нескольких физических источников энтропии в гибридной архитектуре. Комбинация теплового, дробового, лавинного шумов, а также оптических и квантовых источников позволяет компенсировать слабости отдельных компонентов, а также реализовать адаптивные схемы оценки качества и селекции наиболее надёжных источников в реальном времени. Таким образом, перспективным направлением развития является изучение комбинаций источников энтропии в ФГСП: многоканальные и гибридные схемы.

Совершенствование методов постобработки, внедрение постобработки на аппаратном уровне также являются современной тенденцией развития ФГСП. Для повышения энтропийной насыщенности и устранения смещения (bias) усиливается

внимание к аппаратной реализации алгоритмов экстракции, таких как схема фон Неймана, хэш-функции и решёточные методы. Аппаратная реализация постобработки позволяет достичь высокой скорости и энергоэффективности без ущерба для статистических свойств выходных данных.

Современные подходы к верификации и мониторингу работы ФГСП предусматривают встраивание модулей контроля, способных выполнять непрерывное статистическое тестирование и выявление деградации качества энтропии. Это особенно важно в критических приложениях, где отклонения в характеристиках могут привести к серьёзным уязвимостям. С появлением новых способов атаки на ФГСП также появляется необходимость в поддержании эффективного автоматического тестирования и самодиагностики.

В рамках международных инициатив (например, NIST, ISO) разрабатываются единые подходы к оценке качества ФГСП. Это способствует унификации требований, повышению доверия к устройствам и упрощению их внедрения в сертифицированные системы безопасности.

В совокупности данные направления определяют вектор дальнейших исследований и разработок в области ФГСП, ориентируясь на создание высоконадёжных, воспроизводимых и проверяемых источников истинной случайности для современных и перспективных информационно-технических систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данной дипломной работы была проведена комплексная оценка физических генераторов случайных последовательностей (ФГСП), основанных на различных источниках энтропии. Изучение теоретических основ позволило выделить важные свойства случайных чисел, отличать истинную случайность от псевдослучайности, а также понять роль энтропии как ключевого ресурса в криптографических и инженерных системах. Особое внимание было уделено методам статистической проверки качества случайных последовательностей, включая тесты частоты, последовательности бит, оценки энтропии и другие критерии из NIST STS.

Во второй главе были подробно рассмотрены физические источники энтропии, применяемые в аппаратных ГСП. Электронные источники включали тепловой, лавинный, дробовой и мерцающий шумы. Для каждого из них рассмотрены принципы генерации, аппаратная реализация, устойчивость к внешним факторам и особенности практического применения. Установлено, что такие источники, как лавинный и дробовой шум, позволяют реализовывать компактные и сравнительно простые устройства, однако при этом требуют учета технических ограничений, таких как чувствительность к температуре или необходимость в усилении сигнала. Тепловой шум обеспечивает хорошую воспроизводимость и низкую стоимость, в то время как мерцающий шум слабо пригоден к использованию из-за сложности выделения полезного сигнала.

Оптические и квантовые источники, описанные во второй части главы, открывают перспективы для создания генераторов с высокой энтропийной мощностью и принципиально непредсказуемым поведением. Их реализация, как правило, требует сложной оптоэлектронной аппаратуры, но зато обеспечивает высокую теоретическую безопасность и потенциальную устойчивость к широкому классу атак. Отдельно отмечены возможности использования эффектов квантовой интерференции, туннелирования и спонтанной эмиссии фотонов в качестве надёжных первоисточников случайности.

Анализ механических и акустических источников показал, что, несмотря на их простоту и низкую стоимость, данные методы обладают низкой стабильностью, значительной зависимостью от внешней среды и невысокой скоростью генерации. Однако в специфических условиях (например, в автономных системах или устройствах сбора случайных данных из окружающей среды) такие источники могут найти применение.

Глава, посвящённая постобработке, подчеркнула важность цифровой обработки для повышения качества получаемых последовательностей. Указано, что даже физически случайные сигналы могут содержать коррелированные участки, требующие использования хеш-функций, декоррелирующих фильтров и нормализаторов. Методы оценки и устранения ошибок критически важны при внедрении ФГСП в ответственных криптографических системах.

Сравнительный анализ, представленный в третьей главе, обобщил полученные данные, выделив достоинства и недостатки каждого типа источников. По совокупности характеристик наилучшие показатели стабильности и скорости продемонстрировали

лавинные и квантовые генераторы. В то же время дробовой шум оказался сбалансированным решением по совокупности критериев: надёжности, простоты реализации и чувствительности к внешним воздействиям. Также была обозначена высокая чувствительность некоторых источников к помехам, что требует проведения экранирования или компенсации шумов при проектировании.

Наконец, в разделе о перспективах развития рассмотрены технологические и теоретические направления, способные повлиять на развитие аппаратных генераторов в ближайшие годы: это миниатюризация компонентов, внедрение в стандартные микросхемы, повышение энергоэффективности и самотестируемости, а также дальнейшее развитие квантовых источников как наиболее надёжной формы получения энтропии.

Таким образом, проведённое исследование подтвердило актуальность и сложность выбора подходящего источника энтропии для проектирования надёжных аппаратных генераторов. Полученные результаты могут служить основой для разработки и оптимизации ФГСП, адаптированных под конкретные задачи в области информационной безопасности, криптографии и инженерных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Android Security Vulnerability [URL]:
<https://bitcoin.org/en/alert/2013-08-11-android>
2. Матвеев Ю.Н. Цифровая обработка сигналов [Текст]: учебное пособие / Матвеев Ю.Н., Симончик К.К., Тропченко А.Ю., Хитров М.В. – СПб: СПбНИУ ИТМО, 2013. – 166 с.
3. Будько, М.Б. Методы генерации и тестирования случайных последовательностей [Текст]: учебное пособие / М.Б. Будько, М.Ю. Будько, А.В. Гирик, В.А. Грозов. – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2019. – 112 с.
4. Слеповичев, И.И. Генераторы псевдослучайных чисел [Текст]: учебное пособие / И.И. Слеповичев. – Саратовский государственный университет, 2017. – 118 с.
5. Barker E. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications. [Текст]. / Rukhin A., Soto J., Nechvatal J., Smid M., Leigh S., Levenson M., Vangel M., Banks D., Heckert A., Dray J., Vo S. – Gaithersburg: NIST, 2010. – 131с.
6. Di Mauro J., Salazar E., Scolnik H.D. Design and Implementation of a Novel Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator [Текст]. / Di Mauro J., Salazar E., Scolnik H.D. – Journal of Cryptographic Engineering, 2022. – 23 с.
7. Архангельская, А.В. Построение высокоскоростных квантовых генераторов случайных чисел для систем защиты информации [Текст]. / А.В. Архангельская. – Санкт-Петербург, 2008. – 182 с.
8. Гриненко, Т.А. Статистическое тестирование генераторов случайных и псевдослучайных чисел с использованием набора статистических тестов NIST STS [Текст]: учебное пособие / Т.А. Гриненко, А.В. Потий, С.Ю. Орлова – Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники, 2019. – № 1. – 73 с.
9. Петров, Д.О. Диоды как источник энтропии для аппаратных генераторов случайных чисел [Текст]. / Д.О. Петров, В.В. Буслюк, С.С. Дереченник, В.А. Емельянов – Брестский государственный технический университет. Серия: Радиоэлектроника и связь, 2020. – № 4. – 149 с.

10. Григорьев, А.Ю. Методы тестирования генераторов случайных и псевдослучайных последовательностей [Текст]: ученые записки / А.Ю. Григорьев - УлГУ. Сер. Математика и информационные технологии, – 2017. – № 1. – 8 с.
11. Якимов, А.В. Физика шумов и флуктуаций параметров [Текст]: электронное учебное пособие / А.В. Якимов – Нижегородский госуниверситет, 2013. – 85 с.
12. Cao Y. Entropy Sources Based on Silicon Chips: True Random Number Generator and Physical Unclonable Function [Текст]. / Cao Y., Liu W., Qin L., Liu B., Chen S., Ye J., Xia X., Wang C. – Entropy, – 2022. – Vol. 24(2). – Article 241.
13. Алейник, А.С. Основы схемотехники приемопередающих электронных устройств [Текст]: учебно-методическое пособие / А.С. Алейник, Е.В. Востриков, С.А. Волковский, И.Г. Дейнека, В.Е. Стригалева, И.К. Мешковский – Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2021. – 151 с.
14. Markettos T., The Frequency Injection Attack on Ring-Oscillator-Based True Random Number Generators // CHES 2009: Cryptographic Hardware and Embedded Systems [Текст]: Lecture Notes in Computer Science, vol 5747 / Markettos T., Moore S.W. – Springer, 2009. – 16 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Статистические тесты пакета NIST STS

№	Статистический тест	Описание теста
1	Частотный побитовый тест (Frequency Test)	Проверяет баланс между количеством нулей и единиц в последовательности. Ожидается, что в достаточно длинной случайной последовательности их соотношение будет близко к 1:1.
2	Частотный блочный тест (Frequency Test within a Block)	Частотный побитовый тест, проводимый в отдельных блоках фиксированного размера
3	Тест на последовательность одинаковых бит (Runs Test)	Анализирует чередование нулей и единиц. Проверяет, нет ли слишком длинных серий подряд идущих одинаковых битов.
4	Тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов (Non-overlapping Template Matching Test)	Ищет заданные шаблоны в последовательности. Цель — выявить ГСП (ГПСП), формирующие слишком часто заданные непериодические шаблоны
5	Тест на периодичность (Serial Test)	Данный тест заключается в подсчете частоты всех возможных перекрываний шаблонов длины m бит на протяжении исходной последовательности битов. Целью является определение действительно ли количество появлений 2^m перекрывающихся шаблонов длиной m бит, приблизительно такое же как в случае абсолютно случайной входной последовательности бит. Последняя, как известно, обладает однообразностью, то есть каждый шаблон длиной m бит появляется в последовательности с одинаковой вероятностью. Если вычисленное в ходе теста значение вероятности $p < 0,01$, то данная двоичная последовательность не является абсолютно случайной.
6	Тест рангов бинарных матриц (Binary Matrix Rank Test)	Разбивает последовательность на матрицы и вычисляет их ранг. Случайные данные должны давать ранг, близкий к теоретически ожидаемому.

№	Статистический тест	Описание теста
7	Тест приближенной энтропии (Approximate Entropy Test)	Как и в тесте на периодичность в данном тесте акцент делается на подсчёте частоты всех возможных перекрываний шаблонов длины m бит на протяжении исходной последовательности битов. Цель теста — сравнить частоты перекрывания двух последовательных блоков исходной последовательности с длинами m и $m+1$ с частотами перекрывания аналогичных блоков в абсолютно случайной последовательности. Вычисляемое в ходе теста значение вероятности p должно быть не меньше 0,01. В противном случае ($p < 0,01$), двоичная последовательность не является абсолютно случайной.
8	Тест кумулятивных сумм (Cumulative Sums Test)	Тест заключается в максимальном отклонении (от нуля) при произвольном обходе, определяемым кумулятивной суммой заданных (-1, +1) цифр в последовательности. Цель данного теста — определить является ли кумулятивная сумма частичных последовательностей, возникающих во входной последовательности, слишком большой или слишком маленькой по сравнению с ожидаемым поведением такой суммы для абсолютно случайной входной последовательности.
9	Тест на самую длинную последовательность «1» в блоке (Longest Run of Ones Test)	Определяет максимальную длину серии единиц в блоках фиксированного размера.
10	Тест на совпадение перекрывающихся шаблонов (Overlapping Template Matching Test)	Аналогичен тесту 4, но шаблоны могут перекрываться. Полезен для выявления скрытых периодичностей.
11	Тест на линейную сложность (Linear Complexity Test)	Оценивает, насколько сложно воспроизвести последовательность с помощью линейного регистра сдвига. Высокая сложность — признак хорошей случайности.

№	Статистический тест	Описание теста
12	Спектральный тест (Discrete Fourier Transform Test)	Преобразует последовательность в частотную область и ищет пики, которые могут указывать на периодичность.
13	Универсальный статистический тест Маурера (Maurer Universal Test)	Измеряет "сжимаемость" последовательности. Случайные данные не должны быть алгоритмически сжимаемы.
14	Тест на произвольные проходы (Random Excursions Test)	Анализирует случайные блуждания, построенные на основе последовательности. Проверяет, соответствуют ли они теоретическому распределению.
15	Тест на произвольные проходы (вариант) (Random Excursions Variant Test)	Дополняет тест 14, исследуя конкретные состояния блужданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Сравнительная таблица характеристик источников энтропии

Источник	Спектральный тип шума	Скорость генерации	Качество энтропии	Сложность реализации	Устойчивость к внеш. воздействиям	Защита от атак / модель.	Коммент., примеры
Тепловой шум	Белый шум	Средняя ($\sim 10^4\text{--}10^6$ бит/с)	Среднее	Низкая	Средняя (зависит от сопротивления, температуры)	Низкая–средняя	Часто используется в IC-TRNG, требует постобработки
Дробовой шум		Средняя–высокая	Среднее–высокое	Средняя	Средняя–высокая (дискретность тока более устойчива)	Средняя	Широко применяется в простых TRNG (на туннельных диодах)
Лавинный шум	Широкополосный с пиками	Высокая ($\sim 10^6\text{--}10^8$ бит/с)	Высокое	Средняя–высокая	Средняя–высокая (зависит от порога пробоя)	Средняя–высокая	Популярен в лавинных фотодиодах, хорош для встроенных TRNG
Мерцающий шум (1/f)	Розовый шум	Низкая ($< 10^3$ бит/с)	Низкое	Низкая	Низкая (параметры сильно "плавают", нестабильность спектра)	Низкая	Подвержен внешнему влиянию, требует усиленной фильтрации
Квантово-оптический (фотонный делитель)	Белый (дискретные события)	Очень высокая ($\sim 10^6\text{--}10^9$ бит/с)	Очень высокое	Высокая	Высокая (если стабилизирован лазер, фотонный канал, питание)	Очень высокая	QRNG, QKD, сертифицированные квантовые генераторы
Радиоактивный распад		Очень низкая ($\sim 1\text{--}10^3$ бит/с)	Очень высокое	Очень высокая	Очень высокая (независим от внешней среды)	Очень высокая	Эталонные ГИСП, используются в высокозащищённых системах
Механический источник	Спектр зависит от конфигурации (часто псевдобелый)	Низкая ($< 10^2$ бит/с)	Низкое	Низкая	Низкая (вибрации, шумы подвержены массе факторов)	Очень низкая	Демонстрационные устройства, устаревшие игровые автоматы
Акустический источник		Низкая	Низкое	Низкая		Очень низкая	Вспомогательная энтропия для ОС (например, Linux entropy pool)

Пояснение.

Качество энтропии:

- Низкое – сильно коррелированные значения, шум подвержен дрейфу, требуется мощная постобработка,
- Среднее – частично предсказуемые биты, возможен bias, возможна частичная корреляция,
- Высокое – почти идеальная равномерность и непредсказуемость, даже до постобработки.

Защита от атак/моделирования:

- Низкая – источник уязвим к подделке, легко смоделировать или заглушить.
- Средняя – требуется физический доступ или точная настройка атаки
- Высокая – крайне сложно предсказать, атака невозможна без вмешательства в систему